TÓM TẮT

Tên đề tài: Công nghệ truyền thông bằng sóng milimet và Terahertz.

Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Luỹ

Số thẻ SV: 106210193. Lớp: 21DTCLC4

Sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng truyền thông không dây đòi hỏi băng thông và tốc độ truyền dữ liệu cực kì lớn, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới. Công nghệ sóng milimet (mmWave) và sóng terahertz (THz) là một trong những công nghệ được nghiên cứu sâu bởi các nhà khoa học về viễn thông trên toàn thế giới. Đang nổi lên như những giải pháp then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông dữ liệu tốc độ cao trong các hệ thống viễn thông hậu 5G, đặc biệt là 6G. Với băng thông rộng và khả năng truyền tải dữ liệu ở tốc độ hàng gigabit đến terabit mỗi giây, các dải tần mmWave và THz mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các ứng dụng như truyền hình 8K, thực tế ảo tăng cường, IoT công nghiệp, và mạng cảm biến thông minh. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công nghệ này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như suy hao đường truyền cao, tán xạ lớn và yêu cầu cao về công nghệ anten, điều chế và xử lý tín hiệu. Các tiến bộ gần đây trong thiết kế ăng-ten, mạch tích hợp, và kỹ thuật điều chế cũng được thảo luận nhằm tối ưu hiệu suất truyền dẫn trong môi trường thực tế. Nghiên cứu này góp phần làm rõ vai trò quan trọng và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ sóng mm và THz đối với tương lai của ngành viễn thông hiện đại.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các hệ thống truyền thông không dây, nhu cầu về băng thông rộng, tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ thấp ngày càng trở nên cấp thiết. Các công nghệ truyền thống dần bộc lộ giới hạn, đặc biệt khi hướng tới các ứng dụng trong mạng 6G, Internet vạn vật (IoT), và trí tuệ nhân tạo tích hợp. Trong xu hướng đó, sóng milimet (mmWave) và sóng terahertz (THz) nổi lên như những nền tảng tiềm năng cho truyền thông tương lai nhờ khả năng cung cấp băng thông cực lớn và tốc độ truyền tải vượt trội.

Báo cáo này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu tổng quan về công nghệ mmWave và THz, đánh giá các đặc tính vật lý, khả năng ứng dụng cũng như các thách thức kỹ thuật trong quá trình triển khai. Qua đó đề xuất các hướng nghiên cứu phù hợp, góp phần định hướng cho việc phát triển và ứng dụng các công nghệ truyền thông hiện đại tại Việt Nam và trên thế giới.

Tôi xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Phương Mai, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý trong suốt quá trình thực hiện báo cáo này. Những định hướng và nhận xét quý báu từ cô đã giúp tôi hiểu sâu hơn về chủ đề nghiên cứu cũng như hoàn thiện nội dung báo cáo một cách khoa học và chặt chẽ.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Điện Tử Viễn Thông – Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi về tài liệu, cơ sở vật chất và môi trường học tập trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ tinh thần trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

MỤC LỤC

TÓM TẮT 1
LỜI NÓI ĐẦU ii
MỤC LỤC iii
DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ vi
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii
MỞ ĐẦU viii
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SÓNG MILLIMET VÀ THZ 3
1.1. Giới thiệu chung 3
1.1.1. Công nghệ sóng milimet và Terahertz 3
1.1.2. Tình hình về công nghệ mmWave trên thế giới 3
1.1.3. Tình hình công nghệ mmWave ở Việt Nam 4
1.2. Định nghĩa và giải tần của sóng millimet và sóng terahertz 5
1.3. Đặc điểm kĩ thuật 6
1.3.1. Băng thông cực rộng 6
1.3.2. Bước sóng ngắn 6
1.3.3. Mất mát đường dẫn trong không gian tự do 6
1.3.4. Cửa sổ khí quyển và đỉnh suy hao 7
1.3.5. Phản xạ khuếch tán 8
1.3.6. Khả năng xuyên thấu hạn chế 8
1.3.7. Tính định hướng mạnh và khả năng beamforming 9
1.4. Ứng dụng 9
1.4.1. Truyền thông không dây thế hệ mới 9
1.4.2. Giao tiếp với các thiết bị trong mạng nội bộ 10
1.4.3. Giao tiếp tầm xa với hệ thống vệ tinh và tàu vũ trụ 11
1.4.4. Truyền thông bảo mật cao 12
1.5. Thách thức và phương hướng 12
1.5.1. Thách thức 12
1.5.2. Phương hướng 13
Chương 2: THIẾT BỊ, HỆ THỐNG MMWAVE VÀ THZ 14
2.1. Nguồn phát và nguồn thu trong hệ thống mmWave/THz 14
2.1.1. Nguồn phát 14

2.1.2. Nguồn thu 14
2.2. Thiết kế ăng-ten mmWave/THz 15
2.2.1. Ăng – ten kim loại 16
2.2.2. Ăng – ten điện môi 17
2.2.3. Ăng-ten vật liệu mới 18
2.3. Mô hình RF front – end (RFFE) 20
2.3.1. Tx Front-End (Nhánh phát) 20
2.3.2. Rx Front-End (Nhánh thu) 20
2.3.3. Mô hình truyền dẫn song công (Full Duplex) 20
2.4. Công nghệ định hướng chùm tia – Beamforming 21
2.4.1. Analog Beamforming 22
2.4.2. Digital Beamforming 24
2.4.3. Hybrid Beamforming 25
2.5. Công nghệ sử dụng số lượng lớn ăng – ten phát và thu (massive MIMO) 26
2.6. Mặt phẳng phản xạ thông minh RIS/IRS – Reconfigurable intelligent surface/ Intelligent Reflecting Surface 28
2.6.1. Mô hình kênh truyền SISO 28
2.6.2. Mô hình kênh truyền RIS 28
Chương 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG MMWAVE VÀ THZ 31
3.1. Đánh giá hệ thống sử dụng mmWave và các hệ thống tiền nhiệm 31
3.1.1. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa (Maximum Data Rate) và độ trễ (Latency) 31
3.1.2. Hiệu suất năng lượng (Energy Efficiency) 32
3.2. Giải pháp thiết kế bộ RF – FE mới cho hệ thống mmWave trên 140GHz 36
3.2.1. Bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier – LNA 37
3.2.2. Mixer 37
3.2.3. Bộ giao động cục bộ (Local Oscillator – LO) 38
3.2.4. Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành số (Analog to Digital Coversion - ADC) 40
3.2.5. Mô phỏng ở cấp độ kí hiệu 40
3.2.6. Kết quả tối ưu hoá 41
3.3. Một đề xuất giải pháp để cải thiện cho hệ thống mmWave 43
3.3.1. Tạo dữ liệu mô phỏng 44
3.3.2. Tạo chuỗi dữ liệu thời gian 44
3.3.3. Chuẩn hoá giới thiệu 45
3.3.4. Chia tập huấn luyện và kiểm tra 45

3.3.5. Thiết kế mô hình LSTM 45
3.3.6. Huấn luyện mô hình 45
3.3.7. Dự đoán và phục hồi dữ liệu 45
3.3.8. Kết quả 45
3.3.9. Kết luận phương pháp 46
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ

Bảng 1.1 Các thách thức của công nghệ sóng milimet và Terahertz đang phải đón nhận 12
Bảng 1.2 Phương hướng phát triển và khắc phục những khuyết điểm của công nghệ sóng milimet và Terahertz 13
Bảng 2.1 So sánh các loại Beamforming đang được sử dụng hiện nay 26
Bảng 3.1 So sánh hệ thống massive MIMO được áp dụng trong các công nghệ sóng khác nhau 34
Bảng 3.2 So sánh ưu nhược điểm của các công nghệ sóng tiên tiến đang được triển khai và thí nghiệm hiện nay 35
Bảng 3.3 Tham số thiết kế bộ LNA được sử dụng trong phân tích và đánh mô hình máy thu 37
Bảng 3.4 Cấu hình của các bộ Mixer khác nhau 38
Bảng 3.5 Các thông số và mức tiêu thụ điện năng DC của thiết kế bộ nhân x4 38
Bảng 3.6 Kết quả tối ưu dựa trên thiết kế cơ sở [9], thiết kế (1) và thiết kế (2) 42

Hình 1.1 Trạm Huawei AAU phát ra sóng milimet và được Vodafone sử dụng để cung cấp dịch vụ 5G tại Anh 4
Hình 1.2 Trạm BTS của Viettel được hiện đại hoá cho hệ thống 5G 5
Hình 1.3 Giải tần của sóng milimet và sóng Terahertz 5
Hình 1.4 Suy giảm trong không gian tự do ở các tần số khác nhau 7
Hình 1.5 Biểu đồ xu hướng suy giảm khí quyển của sóng milimet ở các dải tần số khác nhau 7
Hình 1.6 So sánh phản xạ khuếch tán và phản xạ gương 8
Hình 1.7 Suy hao trong một loại vật liệu đối với tần số 1GHz và 70GHz 9
Hình 1.8 Trình diễn khả năng của các liên kết Backhaul/Fronthaul ở tần số 300 GHz 11
Hình 1.9 LISA – Nhiệm vụ do ESA dẫn đầu với sự tham gia của NASA – sẽ sử dụng ba tàu vũ trụ bắn tia laser qua lại để phát hiện sóng hấp dẫn trong không gian 11
Hình 2.1 Nguồn phát QCLs 14
Hình 2.2 Ăng - ten PCA 15
Hình 2.3 Ăng - ten hình chóp sóng di chuyển 16
Hình 2.4 Bốn loại ăng - ten phẳng 17
Hình 2.5 Hiệu ứng sóng bề mặt ăng - ten 17
Hình 2.6 Ăng - ten THz mới dựa trên ống Nano Carbon 18
Hình 2.7 Ăng - ten dải mới 19
Hình 2.8 Mảng ăng - ten THz Graphene Nanopatch 19
Hình 2.9 Mô hình RF - front end cho đầu thu và đầu phát 20
Hình 2.10 Mô hình RF - front end full duplex 21
Hình 2.11 Phạm vi phủ sóng của ăng - ten thông thường so với ăng - ten sử dụng Beamforming 22
Hình 2.12 Analog Beamforming 22
Hình 2.13 Khoảng cách di chuyển bổ sung khi tín hiệu đến từ Boresight 23

Hình 2.14 Điều khiển chùm tia trễ theo thời gian thực 24
Hình 2.15 Digital - Beamforming 24
Hình 2.16 Hybrid - Beamforming 25
Hình 2.17 Mô phỏng một trạm thu phát sóng dùng thiết bị Massive MIMO AirScale của Nokia 27
Hình 2.18 Sơ đồ mô hình hệ thống RIS 29
Hình 3.1 Tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ của mạng 5G sử dụng băng tần mmWave và sub - 6GHz.....32
Hình 3.2 Mối quan hệ giữa thông lượng và công suất tiêu thụ của 4G và 5G.....33
Hình 3.3 Mối quan hệ giữa thông lượng và hiệu suất năng lượng của 4G và 5G.....34
Hình 3.4 Kiến trúc cấp cao của bộ thu super – heterodyne số 36
Hình 3.5 Các thông số của bộ trộn IF được sử dụng trong phân tích. Hiển thị số nhiễu theo dB(a), độ lợi theo dB(b) và IIP3 theo dBm(c) dưới hàm của công suất LO đầu vào 38
Hình 3.6 Mô hình kiến trúc để chia sẻ trình điều khiển LO trên nhiều bộ trộn 39
Hình 3.7 Tổng công suất DC của máy phát LO và phân phối LO trên công suất LO mà bộ trộn yêu cầu 40
Hình 3.8 Đánh giá mô hình xấp xỉ cho các phương án thiết kế khác nhau θ.....41

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Giải nghĩa
mmWave	Milimeter Wave – Sóng milimet
THz	Terahertz – Sóng Terahert
RF	Radio Frequency – Tần số vô tuyến
LOS	Light of Sight – Tầm nhìn thẳng
NLOS	Non – Light of Sight – Không tầm nhìn thẳng
SNR	Signal – to – Noise Ratio – Tỷ số công suất tín hiệu trên côcng suất nhiễu
BER	Bit Error Rate – Tỷ lệ lỗi bit
LTE	Long – Term Evolution – Chuẩn công nghệ mạng di động
4G	Fouth Generation – Thế hệ mạng di động thứ 4
5G	Fifth Generation – Thế hệ mạng di động thứ 5
VR	Virtual Reality – Thực tế ảo
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
dB	Decibel – Đơn vị đo lường cường độ tín hiệu
GHz	GigaHertz – Hàng tỷ Hertz
RFFE	RF – Front End – Mô hình thu phát sóng vô tuyến
BF	Beamforming – Công nghệ định hướng chùm tia
MIMO	Multi Input Multi Output – Công nghệ sử dụng nhiều ăng – ten ở trạm phát và trạm thu
IRS	Intelligent Reflecting Surface – Mặt phẳng phản xạ thông minh
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – Mặt phẳng tái cấu trúc thông minh
AI	Artificial Intelligent – Trí tuệ nhân tạo
LSTM	Long – Short Term Memory – Mạng nơ-ron hồi tiếp dài ngắn hạn
RX/TX	Receiver/ Transmitter – Trạm thu/ Trạm phát

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu trao đổi dữ liệu không dây ngày càng gia tăng, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng như truyền phát video chất lượng cao, thực tế ảo (VR), xe tự hành, mạng 5G tiền 6G,… Việc mở rộng băng tần truyền thông lên các dải tần cao hơn là điều tất yếu. Trong số đó, dải tần sóng milimet (mmWave) và sóng Terahertz (THz) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nghiên cứu và công nghiệp, nhờ vào tiềm năng mang lại tốc độ truyền dữ liệu siêu cao và độ trễ cực thấp.

Công nghệ truyền thông mmWave đã bắt đầu được khai thác trong các thế hệ mạng 5G hiện tại, trong khi dải tần THz được xem là chìa khóa mở ra kỷ nguyên mạng 6G trong tương lai. Tuy nhiên, việc ứng dụng các dải tần cao này cũng đi kèm với nhiều thách thức về tổn hao truyền dẫn, suy hao khí quyển, thiết kế anten và mạch thu phát phù hợp.

2. Mục tiêu của đề tài

Tìm hiểu tổng quan về công nghệ sử dụng bước sóng millimet và Terahertz. Phân tích đặc điểm kĩ thuật của bước sóng milimet.

Đánh giá ưu nhược điểm và các thách thức của công nghệ này. Từ đó đưa ra một số phương hướng giải quyết cơ bản.

Tìm hiểu về thiết bị, những công nghệ bổ trợ cho hệ thống viễn thông sử dụng bước sóng này.

Đánh giá kết quả thực nghiệm của hệ thống sử dụng công nghệ bước sóng mới hiện nay (5G mmWave) và các công nghệ về trước như 5G – sub 6GHz, 4G LTE.

Đề suất phương pháp giúp cải thiện hiệu suất và chất lượng của hệ thống sử dụng bước sóng milimet.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài này tập trung nghiên cứu chính về công nghệ truyền thông sử dụng băng tần milimet và Terahertz. Cụ thể, tập trung nghiên cứu chính với bước sóng milimet. Vì công nghệ mmWave đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới còn với bước sóng Terahertz vẫn còn trong quá trình thực nghiệm và chưa có nhiều tài liệu cụ thể. Vì vậy, sẽ phân tích các đặc trưng vật lý cơ bản của sóng mmWave và THz. Còn đối với việc phân tích kĩ thuật sẽ tập trung chính vào công nghệ mmWave.

Tìm hiểu những thiết kế đổi mới so với các công nghệ cũ, những công nghệ được bổ trợ cho công nghệ này được ứng dụng ở trên thế giới. Ngoài ra, đề xuất một phương

pháp sử dụng mạng học sâu giúp cải thiện mô hình mạng truyền thông sử dụng bước sóng milimet.

Qua đó, đề tài nhằm góp phần cung cấp cơ sở lý thuyết và định hướng phát triển trong lĩnh vực truyền thông không dây thế hệ mới.

4. Phương pháp nghiên cứu

Tổng hợp lý thuyết và thông tin từ những bài báo khoa học, sách chuyên khảo, blog,… đã được công bố.

Đánh giá các đặc tính kỹ thuật của truyền thông mmWave và THz như băng thông, tổn hao truyền dẫn, phạm vi phủ sóng, khả năng ứng dụng... Thực hiện so sánh giữa các công nghệ truyền dẫn khác nhau để rút ra ưu nhược điểm nổi bật của mmWave và THz.

Sử dụng sơ đồ khối hoặc mô hình truyền dẫn cơ bản để minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền thông mmWave/THz và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn.

Phân tích các ứng dụng thực tế hiện nay và tiềm năng phát triển của công nghệ truyền thông mmWave và THz trong các hệ thống mạng 5G, 6G, cảm biến, IoT, truyền hình thực tế ảo…

5. Cấu trúc của báo cáo

Chương 1: Tổng quan về công nghệ. Phân tích các đặc trưng vật lý, ưu điểm và các thách thức đang đón phải. Từ đó, nêu ra các ứng dụng thực tiễn và phương hướng tương lai.

Chương 2: Thiết kế phần cứng cho công nghệ mmWave và THz. Mô hình hệ thống, các công nghệ bổ trợ cho hệ thống viễn thông sử dụng bước sóng milimet.

Chương 3: Phân tích, đánh giá hiệu suất của hệ thống sử dụng công nghệ mmWave và các hệ thống tiền nhiệm. Đề suất một số phương pháp giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SÓNG MILLIMET VÀ TERAHERTZ

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Công nghệ sóng milimet và Terahertz

Sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng truyền thông không dây đòi hỏi băng thông rộng hơn và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới như sóng milimet (mmWave) và sóng terahertz (THz). Các dải tần này cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu cực lớn, độ trễ thấp và tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ trong các hệ thống viễn thông thế hệ mới như 5G và 6G [1], [5].

Theo công thức Shannon, sự phụ thuộc dung lượng của kênh truyền vào băng thông của tín hiệu theo công thức như sau:

$$R = Blog_2(1 + SNR) \tag{1.1}$$

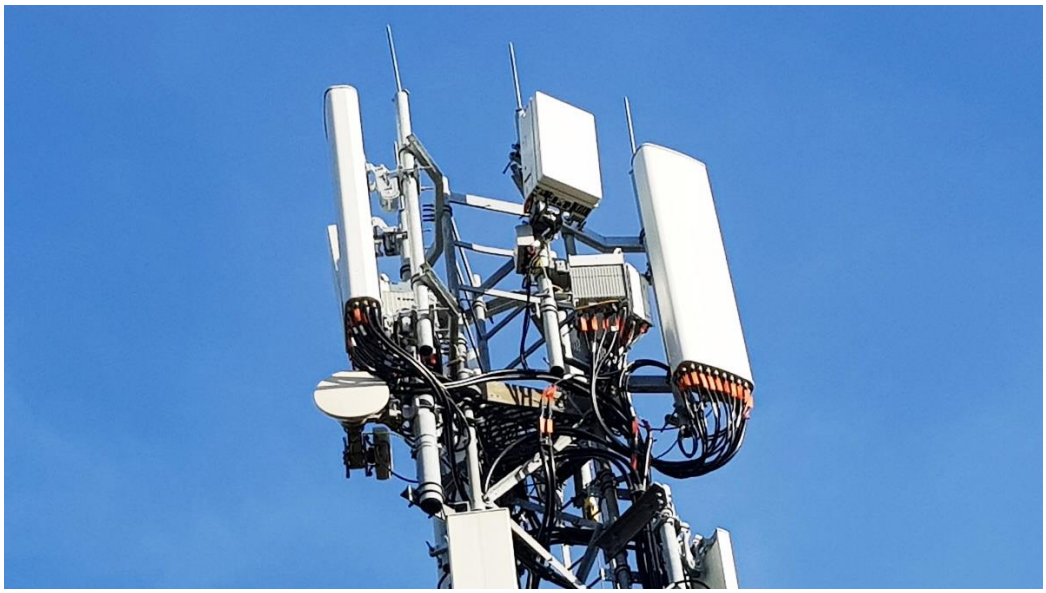
Trong đó, tốc độ truyền dữ liệu (R) tỉ lệ thuận với băng thông (B) của tín hiệu. Vì vậy, việc sở hữu nhiều băng thông rộng sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cực lớn. Và đây là ưu điểm chính và quan trọng nhất của công nghệ mmWave và THz.

1.1.2. Tình hình về công nghệ mmWave trên thế giới

Mỗi quốc gia sẽ có những cách phân bổ và cấp phép riêng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của các nhà khai thác di động sử dụng phổ tần số này. Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) đã tổ chức 3 phiên đấu giá phổ tần trong băng tần mmWave trong thời gian qua. Cụ thể, phiên đấu giá băng tần 24 GHz thu được 2 tỷ USD; phiên đấu giá băng tần 28 GHz thu được hơn 700 triệu USD; phiên đấu giá các băng tần 37 GHz, 39 GHz và 47 GHz đã thu được 7,558 tỷ USD [1].

Tại Phần Lan, Cơ quan Quản lý Viễn thông Phần Lan (Traficom) cũng đã tổ chức phiên đấu giá trong băng tần 26 GHz, theo đó băng tần này được chia thành 3 khối, mỗi khối có băng thông 800 MHz. Kết quả, 3 nhà khai thác di động dành được phổ tần trong băng tần này phải chi trả số tiền 21 triệu euro.

Bên cạnh một số quốc gia đã cấp phép phổ tần số trong băng tần mmWave cho các nhà mạng để triển khai các dịch vụ 5G thì nhiều quốc gia khác cũng đã quy hoạch, cho phép thử nghiệm và đang lên kế hoạch để cấp phép băng tần này cho các nhà mạng trong thời gian tới, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Đức, Úc, Singapore,…



Hình 1.1 Trạm Huawei AAU phát ra sóng milimet và được Vodafone sử dụng để cung cấp dịch vụ 5G tại Anh

(Nguồn https://www.5gradar.com/features/millimeter-wave-the-5g-mmwave-spectrum-explained)

1.1.3. Tình hình công nghệ mmWave ở Việt Nam

Tại Việt Nam, theo Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 20/08/2020 thì băng tần 24,25 -27,5 GHz (hay còn gọi là băng 26GHz) chính thức được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT – 2020 và các phiên bản tiếp theo. Băng tần 24,25 - 27,5 GHz sẽ được chia thành 8 khối theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (TDD), mỗi khối rộng 400 MHz. Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 3 khối trong tổng số 8 khối và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.

Ngày 15/9/2021, tại Viettel Innovation Lab, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Ericsson và Tập đoàn Qualcomm Technologies, Inc đã hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và thiết lập thành công tốc độ truyền dữ liệu 5G đạt hơn 4,7Gb/giây. Tốc độ này cao gấp 40 lần tốc độ 4G và gấp hơn 2 lần tốc độ 5G hiện có, giúp Viettel trở thành một trong những mạng viễn thông có tốc độ 5G nhanh nhất châu Á [2].

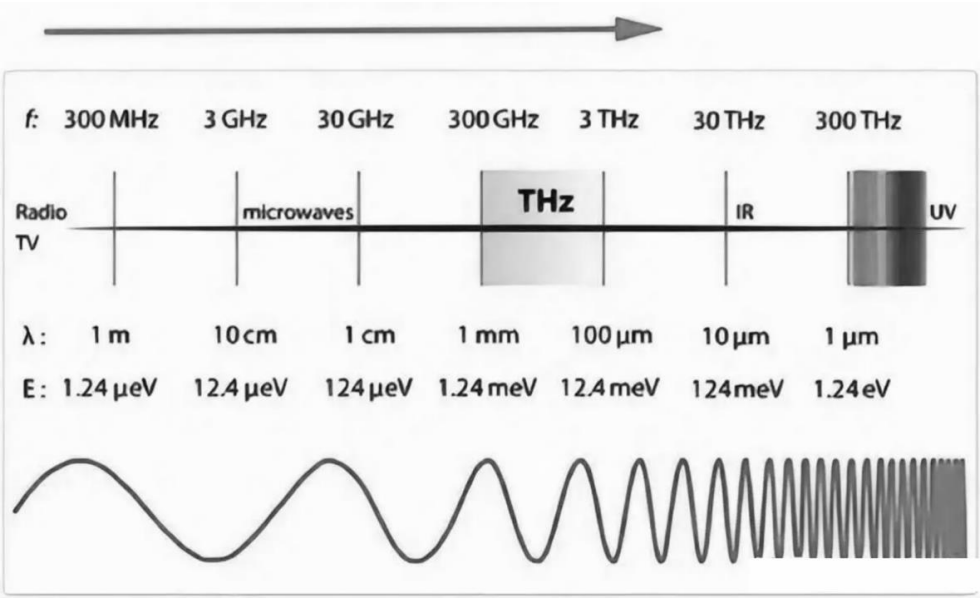
Hình 1.2 Trạm BTS của Viettel được hiện đại hoá cho hệ thống 5G

(Nguồn: https://dientungaynay.vn/vien-thong/viettel-se-trien-khai-1000-tram-bts-5g-tai-noi-thanh-ha-noi-vao-cuoi-2020)

1.2. Định nghĩa và giải tần của sóng millimet và sóng terahertz

Sóng milimet (mmWave): Là các sóng điện từ có tần số từ 30 GHz đến 300 GHz, tương ứng với bước sóng từ 10 mm đến 1 mm. Đây là dải tần nằm giữa sóng vi ba và sóng hồng ngoại, được sử dụng trong các ứng dụng như radar, truyền hình vệ tinh và truyền thông không dây tốc độ cao.

Sóng terahertz (THz): Là các sóng điện từ có tần số từ 0.3 THz đến 3 THz, tương ứng với bước sóng từ 1 mm đến 10 µm. Dải tần này nằm giữa sóng vi ba và ánh sáng hồng ngoại, và được nghiên cứu cho các ứng dụng như hình ảnh y tế, kiểm tra an ninh và truyền thông tốc độ cực cao.



Hình 1.3 Giải tần của sóng milimet và sóng Terahertz

1.3. Đặc điểm kĩ thuật

Công nghệ sóng milimet và terahertz sở hữu nhiều đặc tính kỹ thuật nổi bật, mang lại tiềm năng ứng dụng to lớn trong truyền thông thế hệ mới. Tuy nhiên, các dải tần này cũng tồn tại những thách thức đặc thù, đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến để khai thác hiệu quả [3].

1.3.1. Băng thông cực rộng

Một trong những lợi thế lớn nhất của mmWave và THz là khả năng cung cấp băng thông rộng gấp hàng chục lần so với các băng tần truyền thống.

Ví dụ: Dải tần 60 GHz (mmWave) cung cấp tới 7 GHz băng thông khả dụng, trong khi các băng tần dưới 6 GHz chỉ cho phép dưới 100 MHz. Đối với THz, một số dải tần thử nghiệm có thể cung cấp băng thông lên đến 10 đến 100 GHz, mở ra khả năng truyền dữ liệu với tốc độ trên 100 Gbps.

1.3.2. Bước sóng ngắn

Với bước sóng từ vài mm (mmWave) đến vài chục µm (THz), các tín hiệu có thể truyền tải dữ liệu với độ phân giải không gian rất cao, phục vụ tốt cho các ứng dụng như radar độ nét cao, ảnh y sinh, hay nhận dạng vật thể trong môi trường phức tạp.

Tuy nhiên, bước sóng ngắn cũng đồng thời với việc đem tới nhiều nhược điểm cho công nghệ sóng này. Một số nhược điểm như: Suy hao năng lượng nhanh hơn, tán xạ, hấn thụ bởi các phân tử không khí … Trình bày ở các mục sau.

1.3.3. Mất mát đường dẫn trong không gian tự do

Theo một số nghiên cứu, sự phụ thuộc vào tần số và khoảng cách của tổn hao giữa hai ăng-ten đẳng hướng được mô tả bằng công thức bên dưới:

$$LSFL = \left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right)^2 \tag{1.2}$$

Trong đó:

R – Khoảng cách giữa 2 ăng-ten đẳng hướng,

λ – Bước sóng của tín hiệu,

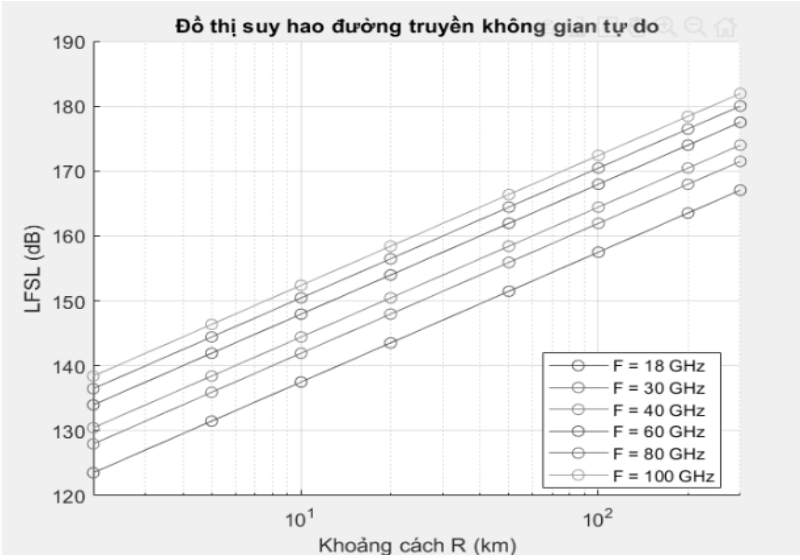
f – Tần số của tín hiệu.

Khi biểu diễn dưới công thức dạng dB:

$$LSFL_{dB} = 92{,}4 + 20logf + 20logR \tag{1.3}$$

Hình 1.2 mô tả sự suy giảm trong không gian tự do ở các tần số 18GHz, 30GHz, 40GHz, 60GHz, 80GHz, 100GHz. Như hình ta thấy được rằng với tần số 18GHz thì suy hao trong không gian tự do là nhỏ nhất trong các tần số và ngược lại đối với tần số 100GHz.

Vậy việc sử dụng bước sóng rất nhỏ dẫn đến thương số LSFL rất lớn. Khi truyền tín hiệu bằng sóng millimet hay THz thì suy hao trong môi trường tự do là một yếu tố quan trọng cần phải xem xét đến.

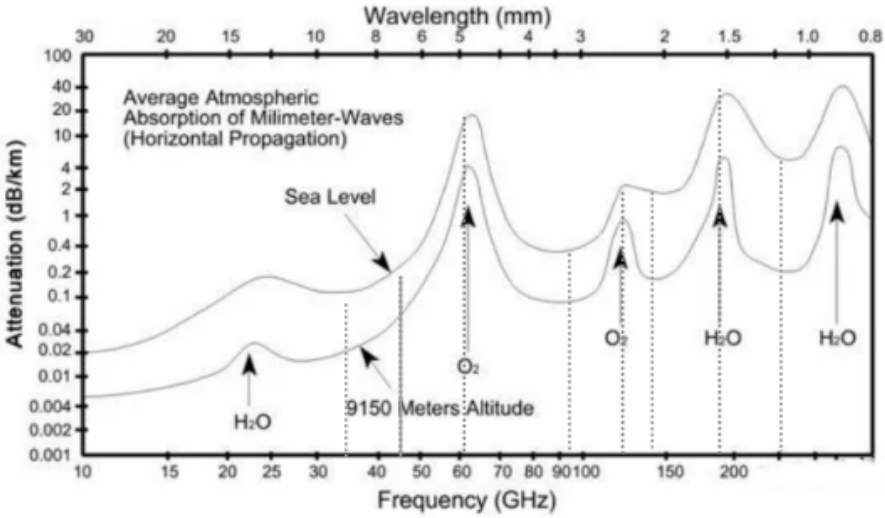


Hình 1.4 Suy giảm trong không gian tự do ở các tần số khác nhau

1.3.4. Cửa sổ khí quyển và đỉnh suy hao

Sóng THz, khi truyền qua không khí, không thể lan truyền tự do như các sóng radio thông thường do hiện tượng hấp thụ bởi các phân tử khí, đặc biệt là hơi nước (H_2O) và oxy (O_2). Tần số càng cao thì mức độ hấp thụ năng lượng bởi các phân tử này càng lớn, dẫn đến suy hao truyền dẫn tăng nhanh.

Cửa sổ khí quyển là các dải tần số mà trong đó sóng điện từ ít bị hấp thụ bởi khí quyển, hay suy hao ít hơn và cho phép tín hiệu truyền đi xa hơn. Xen giữa các cửa sổ khí quyển và các vùng đỉnh suy hao, nơi đó là dải tần số mà khi tín hiệu truyền qua sẽ bị môi trường hấp thụ và dường như không thể truyền đi xa vì suy hao quá lớn.



Hình 1.5 Biểu đồ xu hướng suy giảm khí quyển của sóng milimet ở các dải tần số khác nhau

Hình 1.5 mô tả các đỉnh suy hao và các cửa sổ khí quyển ở các dải tần số khác nhau từ 10GHz đến 300GHz ở hai trường hợp là ở mặt nước biển và ở độ cao 9150m so với mặt nước biển. Xu hướng chung ở cả hai trường hợp là có các cửa sổ khí quyển ở các khoảng tần số 35GHz, 45GHz , 95GHz, 140GHz, 300GHz. Và các đỉnh suy hao ở dải tần số 60GHz, 125GHz, 195GHz.

Đối với trường hợp ở độ cao 9150m so với mặt nước biển có đường suy hao nằm dưới do với mặt nước biển vì khi càng lên cao thì mức độ các phân tử khí rất thấp hay nồng độ oxi và hơi nước càng loãng. Vì vậy ảnh hưởng các phân tử khí này đến suy hao của sóng vô tuyến là ít hơn so với độ cao ở mặt nước biển.

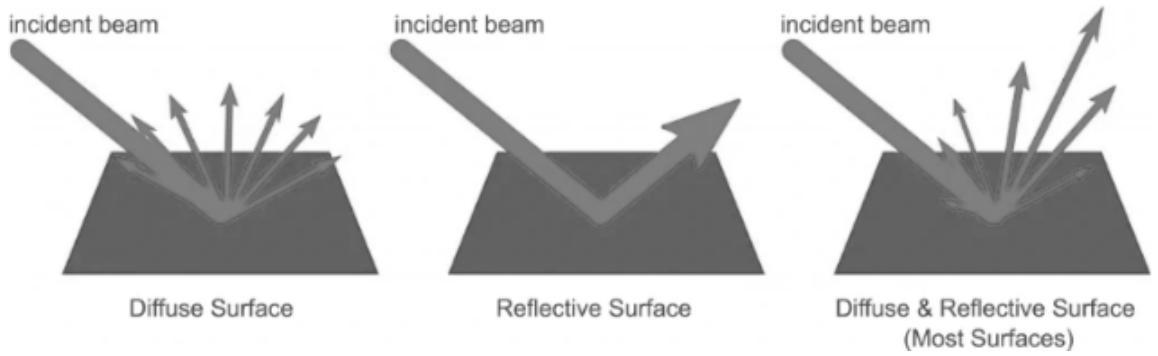
Vậy, các thiết bị truyền thông milimet và THz cần phải chọn băng thông trong cửa sổ khí quyển để tối ưu hoá được khoảng cách truyền và giảm công suất phát tín hiệu.

1.3.5. Phản xạ khuếch tán

Phản xạ khuếch tán là hiện tượng xảy ra khi sóng điện từ gặp bề mặt thô hoặc không phẳng (ví dụ: tường bê tông, da người, vải, gạch ốp tường …). Thay vì việc phản xạ gọn gàng theo quy luận phản xạ (góc tới bằng góc phản xạ), năng lượng của tín hiệu bị phân tán ra nhiều hướng khác nhau, làm giảm cường độ tín hiệu thu được tại đích.

Do bước sóng của sóng millimet và THz rất ngắn, nên nó rất nhạy cảm với độ nhám và tính chất vật lý của bề mặt. Một số bề mặt nhìn rất phẳng so với các bước sóng khác nhưng lại gây phản xạ khuếch tán mạnh ở bước sóng này.

Hậu quả dẫn đến là suy hao tín hiệu cao hơn – tín hiệu bị phân tán theo nhiều hướng và chỉ có một phần tín hiệu đi đến được máy thu. Ngoài ra còn gây hiệu ứng đa đường phức tạp (multipath) và giảm chất lượng kết nối và ổn định trong hệ thống truyền thông không dây.



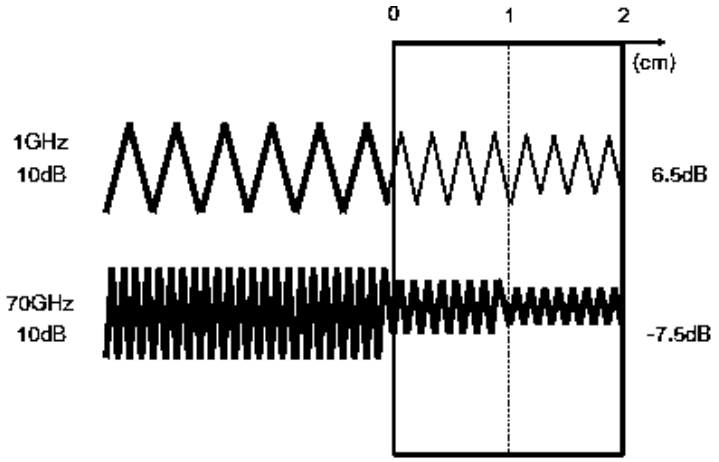
Hình 1.6 So sánh phản xạ khuếch tán và phản xạ gương

1.3.6. Khả năng xuyên thấu hạn chế

Sóng THz nằm giữa dải sóng hồng ngoại và sóng vi ba, với bước sóng rất ngắn. Điều này khiến sóng THz khó có thể xuyên qua các vật liệu dày, dẫn điện, hoặc có độ hấp thụ cao, chẳng hạn như: Kim loại, gạch, bê tông, nước, cơ thể người, các lớp vải hoặc giấy giày …

Phân tử trong vật liệu hấp thụ năng lượng THz rất hiệu quả, đặc biệt là nước – làm sóng nhanh chóng bị tiêu tán. Các vật liệu dẫn điện (như kim loại) gây phản xạ hoàn toàn, khiến THz không thể đi xuyên qua. Vật liệu cách điện như nhựa, gỗ mỏng hay gốm có thể cho phép sóng THz đi qua một phần, nhưng vẫn gây suy hao đáng kể.

Ví dụ, một nghiên cứu về các vật liệu xây dựng phổ biến cho thấy mức suy hao trong khoảng 1 đến 6 dB/cm, và tổn hao xuyên qua một bức tường gạch ở 70 GHz có thể lớn hơn gấp năm lần so với ở 1 GHz được mô tả trong hình 1.7.



Hình 1.7 Suy hao trong một loại vật liệu đối với tần số 1GHz và 70GHz

Hậu quả, các vật cản thông thường như tường, cửa, thậm chí con người đều có thể chặn hoàn toàn tín hiệu THz, gây mất kết nối hoặc đòi hỏi phải thiết kế mạng phủ dày đặc. Đặc biệt trong môi trường trong nhà, sóng THz không thể dễ dàng xuyên tường hoặc truyền qua nhiều phòng như các sóng vô tuyến 2.4GHz hay 5GHz.

1.3.7. Tính định hướng mạnh và khả năng beamforming

Tính hướng mạnh là khả năng tập trung năng lượng phát sóng vào một hướng cụ thể, thay vì phát tán ra mọi hướng như sóng radio truyền thống. Nhờ bước sóng ngắn, các ăng-ten THz có thể được thiết kế với kích thước nhỏ gọn nhưng đạt được độ hội tụ rất cao.

Điều này cho phép truyền xa hơn trong điều kiện có vật cản thấp, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm can nhiễu với các thiết bị lân cận.

Ví dụ: Một mảng ăng-ten 16x16 ở tần số 1THz có thể tạo ra một chùm tia có độ rộng chỉ vài độ, rất thích hợp cho truyền dữ liệu tốc độ cao trong môi trường định hướng. Nhưng khả năng phục vụ cho nhiều người dùng rất kém.

1.4. Ứng dụng

1.4.1. Truyền thông không dây thế hệ mới

Tính đến cuối năm 2021, gần 180 nhà mạng tại hơn 60 quốc gia đã triển khai thương mại dịch vụ 5G. Trong khi 4G vẫn đang phục vụ phần lớn người dùng băng thông rộng di động, các nhà mạng lại đang tập trung vốn đầu tư và chiến lược đổi mới

công nghệ vào 5G. 5G là một bước đột phá đáng kể so với các thế hệ mạng trước, mang lại cho các nhà mạng cơ hội để áp dụng nhiều công nghệ mới và thay đổi cách vận hành mạng lưới của họ [4].

5G sử dụng phổ tần sóng millimet không phù hợp để phủ sóng diện rộng, nhưng nó là một giải pháp bổ trợ giá trị để phục vụ các khu vực có lưu lượng truy cập cao. Đây cũng là công nghệ then chốt để triển khai các ứng dụng 5G tại những nơi yêu cầu dung lượng lớn và tốc độ truyền tải cao, chẳng hạn như các địa điểm giải trí và các khu vực có mật độ người dùng cao. Những khả năng này đang thu hút sự quan tâm rõ rệt từ nhiều ngành dọc và lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt hấp dẫn là khả năng hỗ trợ tốc độ gigabit cho cả tải xuống và tải lên, nhờ vào băng thông lớn và khả năng sử dụng cục bộ các chế độ TDD khác nhau.

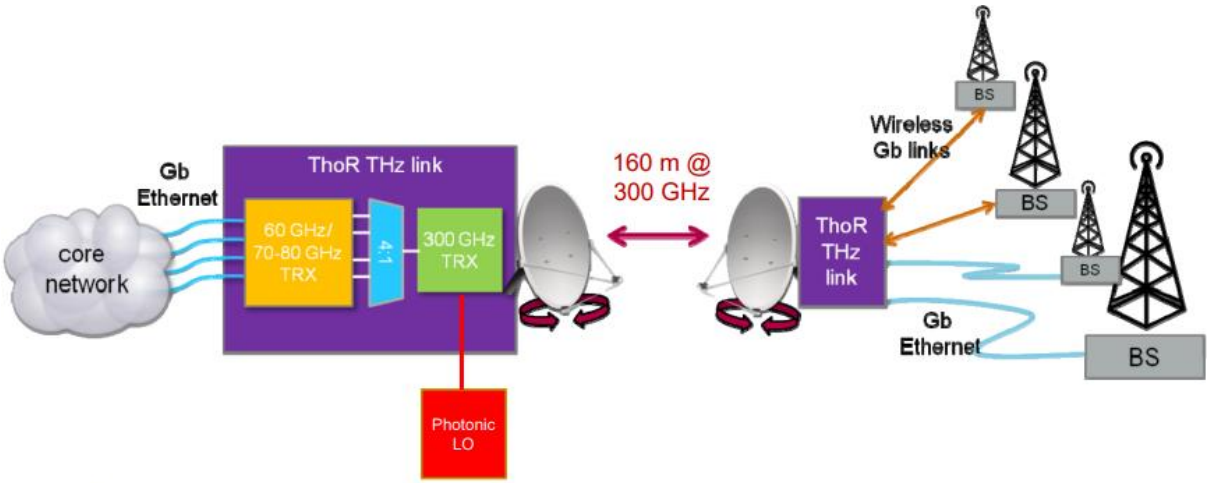
Cùng lúc đó, công nghệ truy cập không dây cố định 5G (5G Fixed Wireless Access – FWA) cũng đang dần phổ biến tại cả các quốc gia phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới. Mặc dù các giải pháp FWA đã tồn tại hơn hai thập kỷ, nhưng sự cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng mà 5G sử dụng phổ mmWave mang lại khiến cho 5G FWA trở thành một lựa chọn cạnh tranh cao so với mạng cố định ở nhiều thị trường. 5G FWA sử dụng mmWave có thể đạt tốc độ cao hơn gấp 10 lần so với 4G trong phạm vi vài km.

Khi 5G tiếp tục phát triển, ngành công nghiệp viễn thông sẽ ngày càng hướng tới việc mở rộng phổ tần khả dụng cho 5G, đồng thời quản lý dung lượng phổ tần tại từng khu vực. Việc truy cập và sử dụng phổ mmWave sẽ đóng vai trò then chốt khi dung lượng phổ dưới 6 GHz đã bị vượt ngưỡng. Triển khai trong phổ mmWave, kết hợp với sự phát triển của các thiết bị 5G, sẽ mở ra những ứng dụng 5G mới.

1.4.2. Giao tiếp với các thiết bị trong mạng nội bộ

Trong khi đó, THz phù hợp cho các kiểu truyền thông tầm ngắn, đòi hỏi tốc độ cực cao giữa các thiết bị cận kề và không có vật cản như: Điện thoại với tai nghe AR, máy chủ với máy chủ trong trung tâm dữ liệu (intra-rack or chip-to-chip), IEEE 802.15.3d là tiêu chuẩn đầu tiên hỗ trợ truyền thông không dây ở băng tần từ 252–325 GHz, với tốc độ truyền tối đa đến 100 Gbps.

Trong các hệ thống vi mạch, THz có thể được dùng để giao tiếp không dây giữa các chip (chip-to-chip wireless) hoặc giữa các bộ phận của máy tính lượng tử, AI accelerator... Các liên kết on-chip THz wireless interconnects có thể thay thế các liên kết đồng truyền thống vốn bị hạn chế bởi nhiễu và tốc độ.

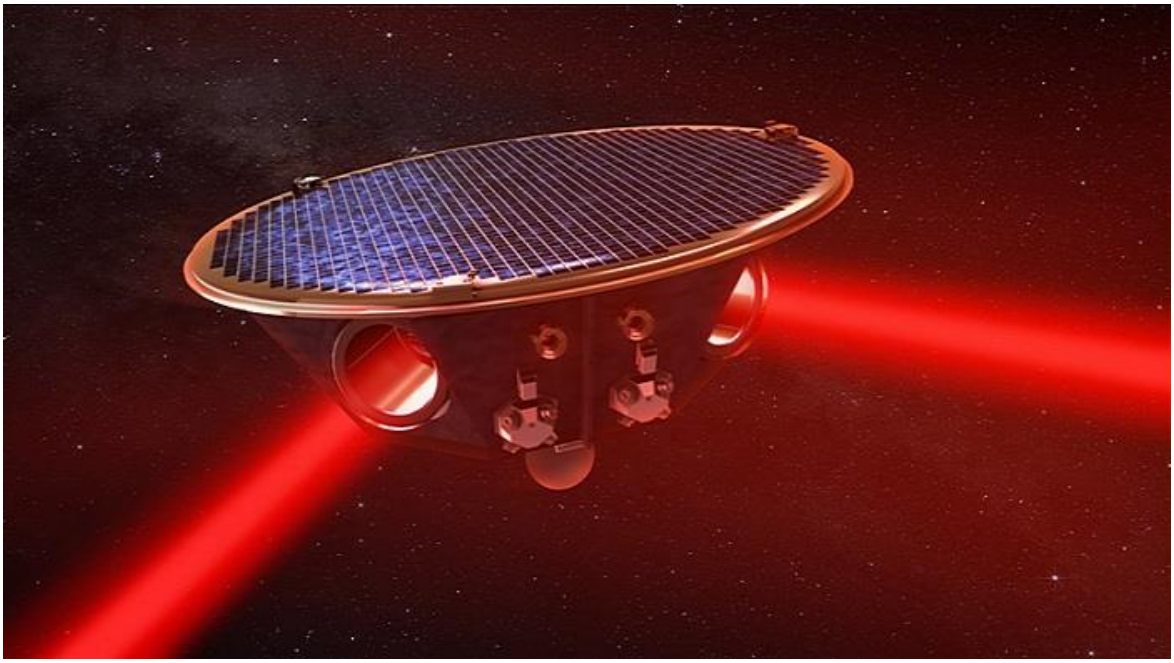


Hình 1.8 Trình diễn khả năng của các liên kết Backhaul/Fronthaul ở tần số 300 GHz

(Nguồn: Demonstrating a quasi-compliant IEEE Std 802.15.3d transmission for 160m Backhaul Link)

1.4.3. Giao tiếp tầm xa với hệ thống vệ tinh và tàu vũ trụ

Trong không gian (nơi không khí loãng), THz ít bị hấp thụ. Có thể dùng cho liên lạc vệ tinh: Vệ tinh tầng thấp giao tiếp với trạm mặt đất, Tàu vũ trụ giao tiếp với Trạm không gian, NASA và ESA đang thử nghiệm THz cho hệ thống liên lạc vệ tinh ở dải 275–325 GHz nhằm tăng dung lượng và bảo mật.



Hình 1.9 LISA – Nhiệm vụ do ESA dẫn đầu với sự tham gia của NASA – sẽ sử dụng ba tàu vũ trụ bắn tia laser qua lại để phát hiện sóng hấp dẫn trong không gian

(Nguồn:https://www.photonics.com/Articles/NASA_to_Support_the_ESAs_Efforts_on/a69696)

1.4.4. Truyền thông bảo mật cao

Vì THz có tính hướng mạnh, nên cực kỳ khó bị nghe lén từ phía ngoài chùm tia tăng bảo mật tự nhiên (inherent physical layer security). Cũng rất phù hợp cho ứng dụng quân sự, hoặc môi trường cần chống gián điệp dữ liệu.

Ngoài ra, việc sử dụng nhiều băng thông hơn giúp có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu lên gấp hàng nghìn lần so với công nghệ cũ. Vì vậy, có sử dụng nhiều bit để mã hoá dữ liệu hơn. Dẫn đến khó giải mã trộm và đánh cắp được dữ liệu của người dùng.

1.5. Thách thức và phương hướng

Việc sử dụng bước sóng mmWave hay THz vào hệ thống thông tin viễn thông hiện nay có rất nhiều lợi ích và đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dùng. Nhưng như các đặc điểm kĩ thuật được trình bày ở trên, có thể thấy rằng sử dụng công nghệ này có rất nhiều thách thức và nhiều khuyết điểm để giải quyết. Bảng 1.1 ở bên dưới trình bày rõ các thách thức của công nghệ sóng mmWave và THz hiện nay đang đón nhận.

Bảng 1.2 trình bày một số phương hướng được đề ra để giải quyết những khuyết điểm của công nghệ mmWave/THz. Một số phương hướng đã đề ra dự sẽ đem lại nhiều cải thiện trong việc sử dụng công nghệ trên và mong đợi sẽ đem bước sóng THz được sử dụng nhiều trong hệ thống truyền thông hiện nay.

1.5.1. Thách thức

Bảng 1.1 Các thách thức của công nghệ sóng milimet và Terahertz đang phải đón nhận

Thách thức	Mô tả
Hao hụt đường truyền lớn	Tín hiệu bị suy giảm rất nhanh do hấp thụ khí quyển (hơi nước, oxi) và vật cản
Phạm vi phủ sóng hạn chế	Do tính định hướng mạnh và độ suy hao cao, tín hiệu khó truyền xa và dễ mất kết nối khi bị chắn
Phản xạ khuếch tán cao	Dễ bị phản xạ ngẫu nhiên làm mất tính định hướng và giảm hiệu quả beamforming
Yêu cầu về phần cứng cao	Ăng-ten, bộ trộn, bộ giao động … Cho hệ thống mmWave và THz phải rất chính xác và có vật liệu đặc biệc, giá thành rất đắt đỏ
Định vị và điều hướng chùm tia phức tạp	Việc tìm hướng tốt nhất (beam tracking) để giữ kết nối ổn định rất khó, đặc biệt khi người dùng di chuyển
Thiếu tiêu chuẩn hoá và phổ tần quy định	Dải THz chưa được phân bổ rõ ràng do viễn thông trong nhiều khu vực. Khiến khả năng thương mại hoá trở nên khó khăn.

1.5.2. Phương hướng

Bảng 1.2 Phương hướng phát triển và khắc phục những khuyết điểm của công nghệ sóng milimet và Terahertz

Giải pháp	Cách hoạt động
Beamforming thông minh	Sử dụng mảng ăng-ten lớn kết hợp AI để điều hướng chùm tia tối ưu theo môi trường động.
Tái cấu trúc bề mặt thông minh (RIS)	Dùng metasurface để điều khiển lại hướng sóng phản xạ giúp vượt vật cản hoặc phủ vùng chết.
Sử dụng mạng tế bào siêu nhỏ (ultra-dense)	Tăng mật độ trạm gốc (cell) để bù cho phạm vi phủ sóng ngắn.
Phát triển vật liệu và mạch THz mới	Dùng graphene, GaN, InP, CMOS-THz để chế tạo phần cứng nhỏ gọn, hiệu suất cao.
Tối ưu hóa tầng vật lý và giao thức mạng	Thiết kế lại mô hình điều chế, điều khiển lỗi, giao thức MAC phù hợp với kênh THz.
Chuẩn hóa quốc tế và khai thác phổ tần	ITU, IEEE cần sớm đưa ra tiêu chuẩn phổ tần THz cho truyền thông để thúc đẩy triển khai.
Kết hợp đa băng tần (multi-band hybrid)	Kết hợp THz cho truyền nhanh tầm gần với mmWave/Sub-6GHz để giữ ổn định kết nối.

Chương 2: THIẾT BỊ, HỆ THỐNG MMWAVE VÀ THZ

2.1. Nguồn phát và nguồn thu trong hệ thống mmWave/THz

Trong hệ thống thông tin hoạt động ở dải tần mmWave và THz, việc thiết kế và lựa chọn nguồn phát cũng như bộ thu đóng vai trò then chốt trong hiệu suất và độ tin cậy của toàn hệ thống. Do đặc điểm bước sóng ngắn và tần số rất cao, các linh kiện làm việc ở dải THz đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến và công nghệ chế tạo đặc biệt.

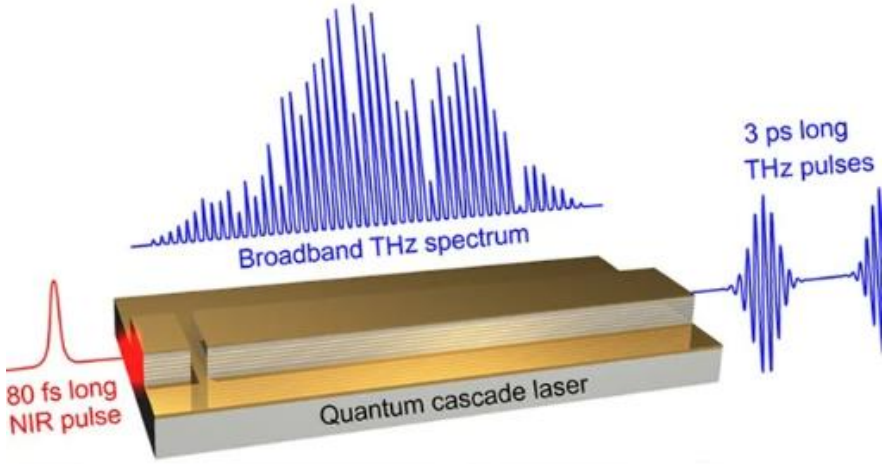
2.1.1. Nguồn phát

Nguồn phát THz có thể được phân thành ba nhóm chính:

Nguồn điện tử (Electronic Sources): Hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại và nhân tần số từ tín hiệu vi sóng (microwave) lên vùng THz, thường sử dụng chuỗi nhân tần (frequency multiplier chains) với diode Schottky hoặc các transistor tốc độ cao như HBT và HEMT. Ưu điểm của loại nguồn này là dễ tích hợp và tương thích với công nghệ CMOS, tuy nhiên công suất đầu ra suy giảm mạnh ở tần số trên 1 THz.

Nguồn quang tử (Photonic Sources): Sử dụng nguyên lý trộn quang (optical heterodyning), trong đó hai tia laser được ghép pha để tạo ra tần số chênh lệch trong vùng THz. Photomixer là ví dụ tiêu biểu. Loại nguồn này có thể tạo ra sóng THz rất sạch với độ ổn định cao nhưng yêu cầu hệ thống quang phức tạp và chi phí lớn.

Nguồn lai (Hybrid Sources): Trong đó nổi bật là Quantum Cascade Laser (QCL) – một loại laser bán dẫn có thể tạo ra bức xạ THz trực tiếp. QCL hoạt động hiệu quả ở tần số cao nhưng yêu cầu nhiệt độ vận hành rất thấp (cryogenic).



Hình 2.1 Nguồn phát QCLs

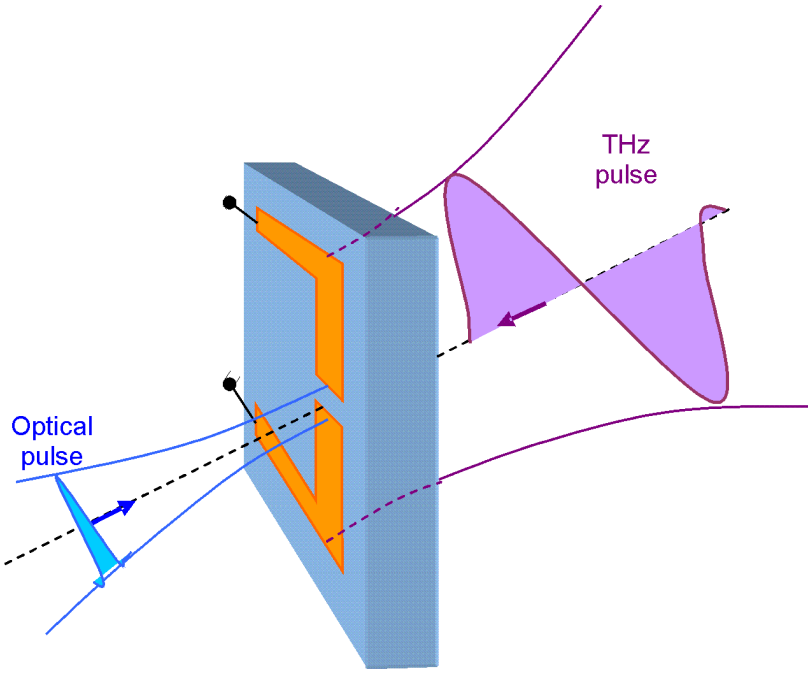
2.1.2. Nguồn thu

Tương tự nguồn phát, bộ thu THz cũng được chia thành nhiều loại, tùy theo mục đích sử dụng:

Thu dị tần (Heterodyne Receivers): Là loại phổ biến nhất trong các hệ thống truyền thông THz, sử dụng bộ trộn tần (mixer) kết hợp với dao động cục (LO) để hạ tần tín hiệu từ THz xuống tần trung gian (IF), giúp dễ dàng xử lý và giải điều chế. Hệ thống này cho độ nhạy và độ phân giải tần số cao, nhưng yêu cầu nguồn LO ổn định và phức tạp hơn trong thiết kế..

Thu trực tiếp (Direct Detection): Dùng cảm biến để đo công suất sóng THz trực tiếp, như bolometer, Golay cell hoặc cảm biến pyro-electric. Dù cấu trúc đơn giản và dễ chế tạo, nhưng độ nhạy thấp và tốc độ phản hồi chậm, thường chỉ dùng trong các ứng dụng đo lường phổ hoặc ảnh THz.

Ăng-ten quang dẫn (Photoconductive Antenna – PCA): Thường được sử dụng trong hệ thống THz thời gian (THz-TDS), sử dụng ánh sáng laser kích thích để phát hiện các xung THz theo miền thời gian. PCA cho phép đo chính xác cả biên độ và pha tín hiệu.



Hình 2.2 Ăng - ten PCA

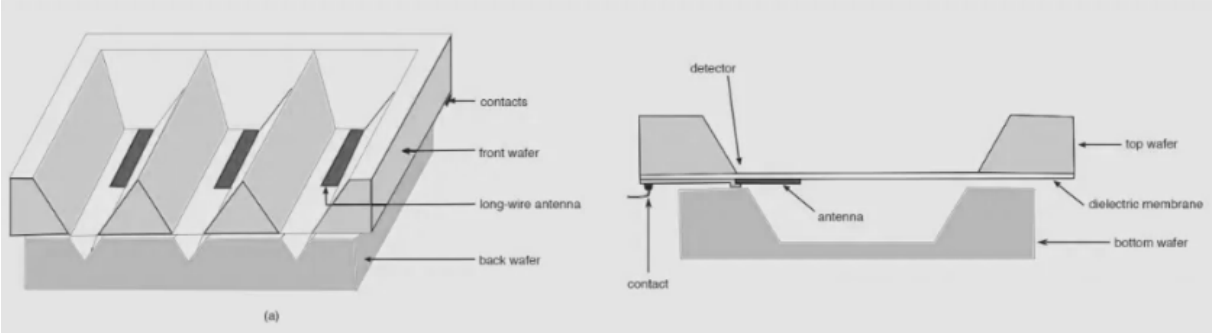
2.2. Thiết kế ăng-ten mmWave/THz

Có nhiều loại ăng-ten THz: ăng - ten lưỡng cực có khoang hình nón, mảng phản xạ góc, lưỡng cực hình nơ, ăng-ten phẳng thấu kính điện môi, ăng - ten quang dẫn để tạo ra nguồn bức xạ THz, ăng - ten hình sừng, ăng - ten THz dựa trên vật liệu graphene, ... Theo vật liệu được sử dụng để chế tạo ăng-ten THz, chúng có thể được chia thành ăng-ten kim loại (chủ yếu là ăng - ten hình sừng), ăng - ten điện môi (ăng - ten thấu kính) và ăng - ten vật liệu mới. Vào năm 2024, RF Micorwave Solution (doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về sản xuất ăng – ten và thiết bị truyền thông) đã viết một blog

tổng quan về công nghệ ăng – ten qua các thời kì phát triển và đã nêu ra một số loại ăng – ten hiện nay được sử dụng trên thị trường [8].

2.2.1. Ăng – ten kim loại

Một trong những loại ăng - ten phổ biến được sử dụng trong dải tần THz là ăng - ten sừng – cấu trúc kim loại truyền thống được thiết kế để hoạt động hiệu quả ở tần số cao. Trong các máy thu sóng milimet cổ điển, ăng - ten sừng thường có dạng hình nón, với các biến thể như sừng dạng sóng hoặc sừng chế độ kép. Những thiết kế này mang lại nhiều ưu điểm như: Mẫu bức xạ đối xứng theo trục quay, độ lợi cao (20–30 dBi), mức phân cực chéo thấp (khoảng –30 dB), hiệu suất ghép nối cao (97–98%).



Hình 2.3 Ăng - ten hình chóp sóng di chuyển

Tùy theo cấu hình, băng thông khả dụng của ăng-ten sừng dao động từ 30% đến 40% đối với loại phổ rộng và khoảng 6% đến 8% đối với loại phổ hẹp.

Tuy nhiên, kích thước rất nhỏ của ăng - ten sừng trong dải THz dẫn đến nhiều thách thức trong chế tạo, đặc biệt khi tích hợp thành mảng ăng - ten. Việc gia công các chi tiết phức tạp ở phần đáy sừng yêu cầu công nghệ cao, chi phí lớn và khả năng sản xuất hàng loạt còn hạn chế. Vì vậy, trong thực tế, người ta thường ưu tiên sử dụng các thiết kế đơn giản hơn như sừng hình nón hoặc hình côn, nhằm giảm độ phức tạp và chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu suất bức xạ ổn định.

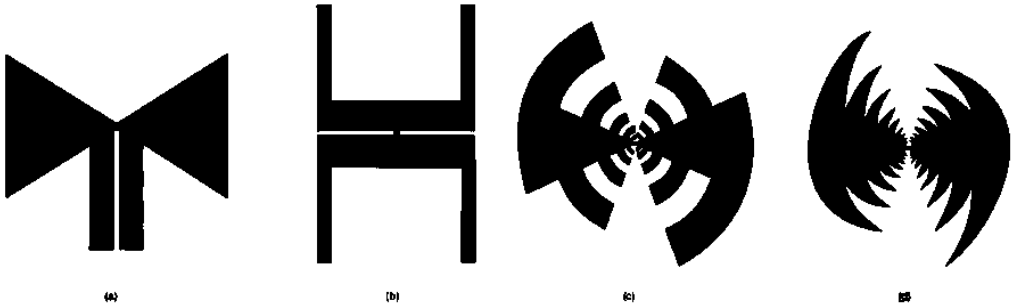
Một dạng ăng - ten kim loại khác là ăng - ten kim tự tháp sóng lan truyền, cấu trúc gồm: Một phần tử bức xạ kiểu sóng lan truyền (leaky-wave antenna), được tích hợp trên màng điện môi mỏng (~1,2 μm), treo lơ lửng trong khoang dọc được khắc trực tiếp trên wafer silicon.

Cấu trúc mở và đơn giản giúp loại ăng-ten này dễ chế tạo, đồng thời tương thích tốt với các thành phần như điốt Schottky. Nhờ đó, nó được sử dụng hiệu quả trong các dải tần trên 0,6 THz. Tuy nhiên, do cấu trúc mở, ăng-ten này có mức thùy bên và phân cực chéo cao, dẫn đến hiệu suất ghép nối chỉ đạt khoảng 50%, thấp hơn so với ăng-ten sừng.

2.2.2. Ăng – ten điện môi

Ăng - ten điện môi (dielectric antenna) là sự kết hợp giữa một chất nền điện môi và một phần tử bức xạ (bộ tản nhiệt). Với thiết kế phù hợp, loại ăng - ten này có thể đạt được khả năng kết hợp trở kháng hiệu quả với các bộ dò (detectors), đồng thời sở hữu nhiều ưu điểm như: Quy trình chế tạo đơn giản, dễ tích hợp với hệ thống, chi phí sản xuất thấp.

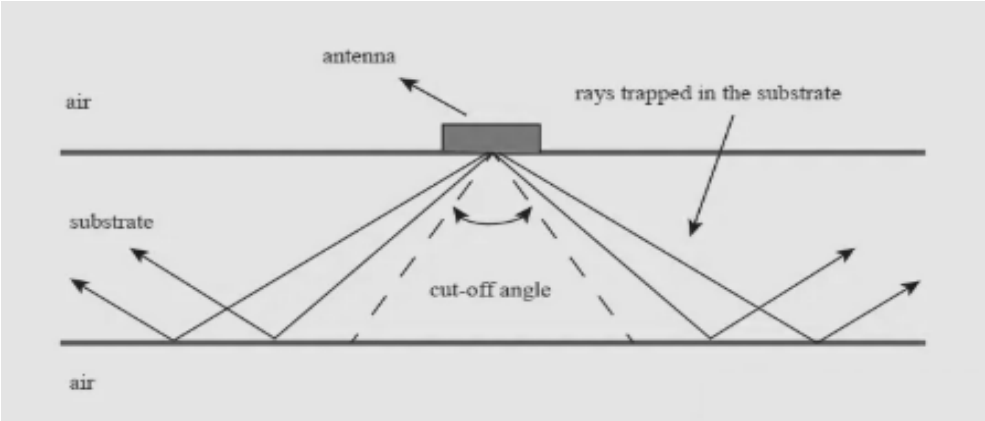
Trong những năm gần đây, nhiều cấu trúc ăng - ten điện môi đã được phát triển cho dải terahertz, có thể hoạt động hiệu quả với các bộ dò có trở kháng thấp. Một số cấu trúc tiêu biểu bao gồm: Ăng - ten bướm (2.4a), ăng - ten chữ U kép (2.4b), ăng - ten log - periodic (2.4c), ăng - ten sin log - periodic (2.4d).



Hình 2.4 Bốn loại ăng - ten phẳng

Tuy nhiên, ăng-ten điện môi phải đối mặt với một hạn chế nghiêm trọng khi hoạt động ở tần số cao như dải THz – đó là hiệu ứng sóng bề mặt (surface wave effect). Khi tần số tăng, sóng điện từ có xu hướng bị rò rỉ trong chất nền điện môi thay vì phát xạ vào không gian tự do, dẫn đến mất mát năng lượng đáng kể và giảm hiệu suất bức xạ.

Cụ thể, khi góc bức xạ lớn hơn góc giới hạn (cut-off angle), năng lượng phát ra từ ăng-ten sẽ bị giữ lại trong chất nền và bị ghép vào các chế độ sóng dẫn (substrate modes) (Hình 2.5). Độ dày của chất nền càng lớn thì số lượng chế độ bậc cao càng nhiều, làm tăng tổn hao năng lượng do hiệu ứng ghép nối không mong muốn này.



Hình 2.5 Hiệu ứng sóng bề mặt ăng - ten

Để giảm thiểu hiệu ứng sóng bề mặt, một số chiến lược tối ưu hóa đã được đề xuất:

Tích hợp thấu kính (lens): Giúp hội tụ và tăng cường bức xạ bằng cách tạo chùm tia định hướng mạnh, từ đó nâng cao độ lợi của ăng-ten.

Giảm độ dày chất nền: Giúp hạn chế việc hình thành các chế độ bậc cao và giảm rò rỉ năng lượng vào trong chất nền.

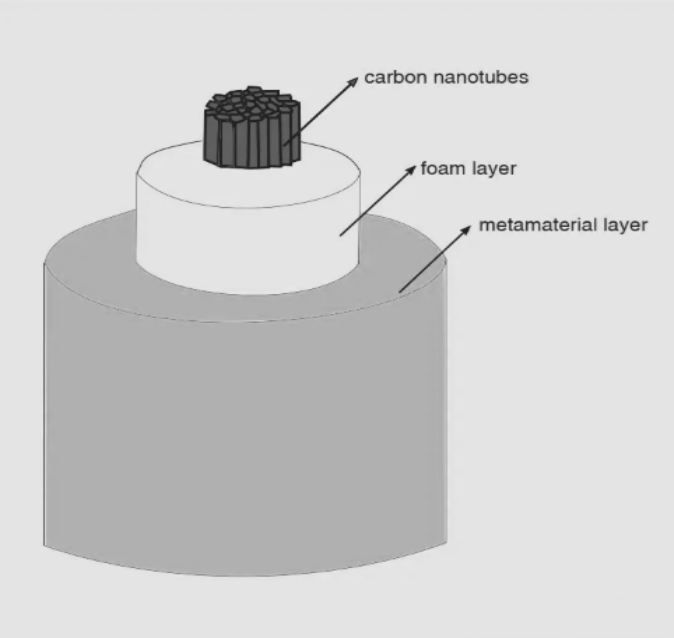
Thay thế chất nền bằng cấu trúc EBG (Electromagnetic Bandgap): Với đặc tính lọc không gian, EBG có khả năng chặn sóng bề mặt và các chế độ không mong muốn, cải thiện đáng kể hiệu suất bức xạ.

2.2.3. Ăng-ten vật liệu mới

Một trong những hướng phát triển đáng chú ý nhằm tối ưu hóa hiệu suất bức xạ trong dải THz là sử dụng các vật liệu tiên tiến, như ống nano carbon (CNTs) và graphene.

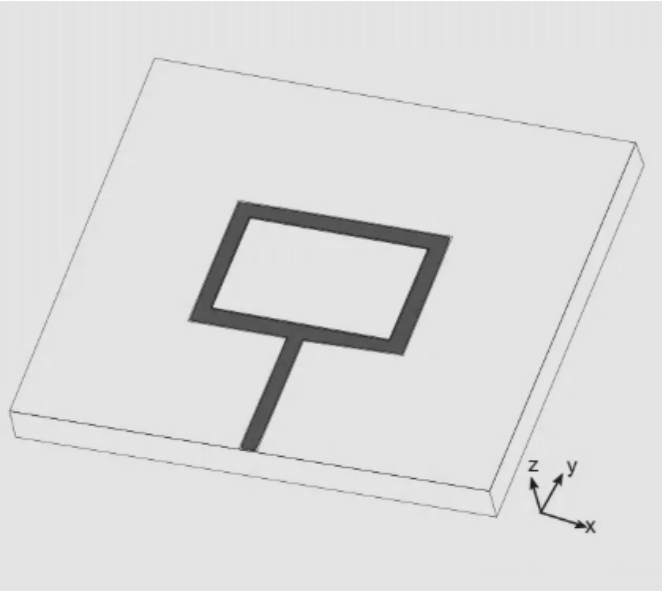
Năm 2012, Samir F. Mahmoud và Ayed R. AlAjmi đã đề xuất một thiết kế ăng-ten terahertz mới sử dụng một bó ống nano carbon, được bọc trong hai lớp điện môi: Lớp trong: Bọt điện môi, lớp ngoài (Siêu vật liệu - metamaterial). Cấu trúc cụ thể được thể hiện trong hình 2.6.

Thiết kế này giúp cải thiện hiệu suất bức xạ so với các cấu trúc ăng-ten sử dụng ống nano đơn lẻ. Cấu trúc ba chiều này tận dụng các đặc tính điện và hình học của CNT để đạt được hiệu quả truyền sóng cao hơn trong dải THz.



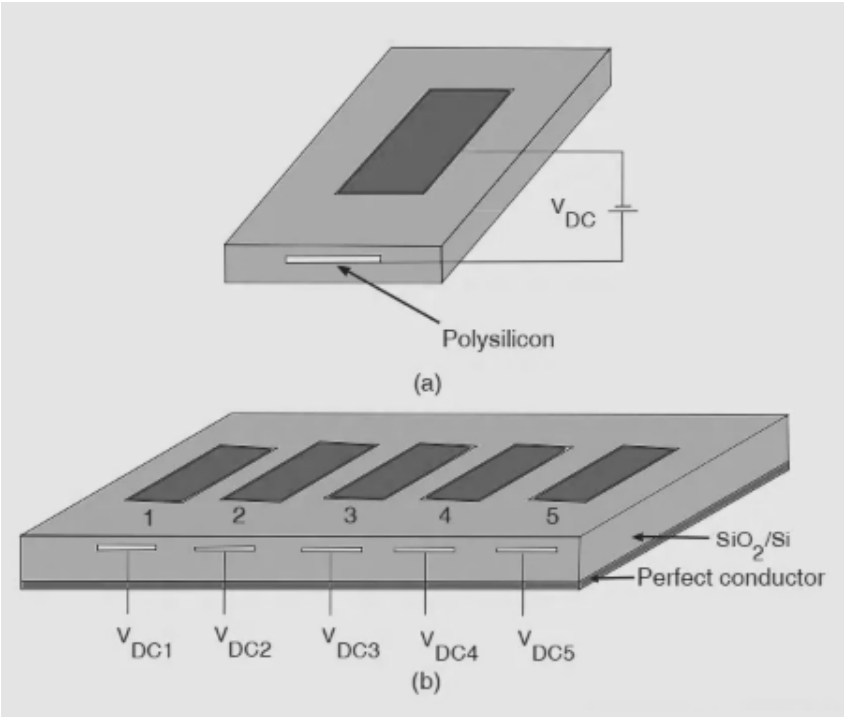
Hình 2.6 Ăng - ten THz mới dựa trên ống Nano Carbon

Hình 2.7 cho thấy một loại ăng-ten dải mới và đề xuất hình dạng dải của các đặc tính lan truyền của sóng plasma trong graphene. Thiết kế dải ăng-ten có thể điều chỉnh cung cấp một cách mới để nghiên cứu các đặc tính lan truyền của ăng-ten THz vật liệu mới.



Hình 2.7 Ăng - ten dải mới

Các ăng-ten THz graphene nanopatch cũng có thể được thiết kế như các mảng để xây dựng các hệ thống truyền thông ăng-ten đa đầu vào đa đầu ra terahertz. Cấu trúc ăng-ten được thể hiện trong hình 2.8. Dựa trên các đặc tính độc đáo của ăng-ten graphene nanopatch, các thành phần ăng-ten có kích thước ở cấp độ micron. Bằng cách chọn một số lượng thành phần thích hợp và thay đổi điện áp phân cực tĩnh điện, hướng bức xạ có thể được thay đổi hiệu quả, giúp hệ thống có thể cấu hình lại.



Hình 2.8 Mảng ăng - ten THz Graphene Nanopatch

2.3. Mô hình RF front – end (RFFE)

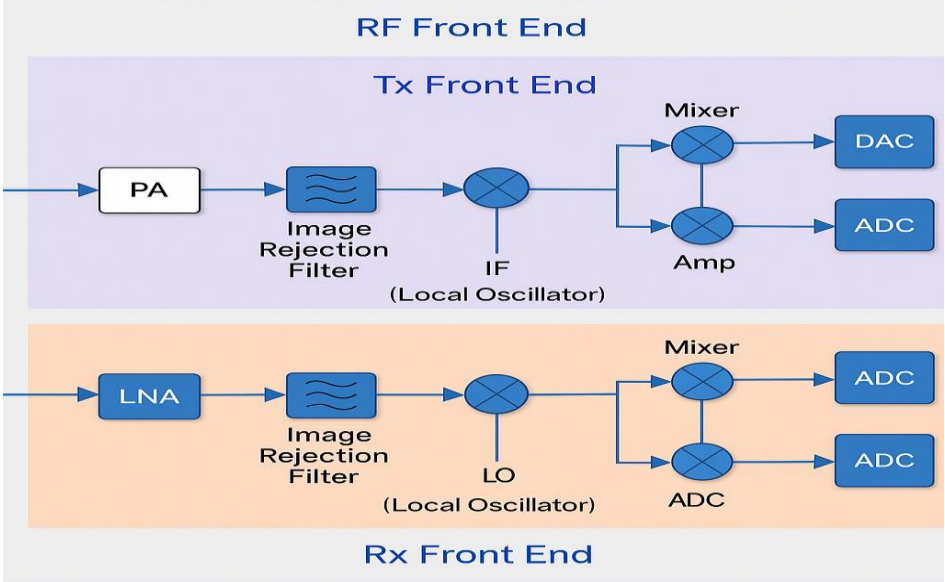
RF Front-End là khối mạch đầu tiên (hoặc cuối cùng) trong hệ thống truyền thông không dây, đảm nhiệm chức năng giao tiếp giữa môi trường truyền sóng (qua anten) và hệ thống xử lý tín hiệu số (baseband processor). Nó bao gồm cả hai nhánh thu (Rx Front-End) và phát (Tx Front-End). Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống hoạt động ở dải tần cao như mmWave hoặc Terahertz.

2.3.1. Tx Front-End (Nhánh phát)

Trong nhánh phát, tín hiệu số I/Q được tạo ra từ bộ xử lý nền (baseband) và chuyển đổi thành tín hiệu tương tự thông qua bộ DAC (Digital-to-Analog Converter). Sau đó, tín hiệu này được đưa qua bộ trộn (Mixer) để dịch lên tần số trung gian (IF), rồi đến bộ lọc IF, khuếch đại, và trộn lần nữa để chuyển lên tần số sóng mang RF. Tín hiệu RF sau cùng được khuếch đại công suất (PA) và phát ra qua anten.

2.3.2. Rx Front-End (Nhánh thu)

Trong nhánh thu, sóng RF từ anten được đưa vào thông qua bộ chuyển mạch hoặc duplexer. Tín hiệu được khuếch đại bằng bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA), sau đó được trộn xuống tần số IF, lọc và khuếch đại. Tiếp theo, tín hiệu được trộn xuống baseband, lọc, và chuyển đổi sang dạng số thông qua bộ ADC (Analog-to-Digital Converter) trước khi đưa vào xử lý.

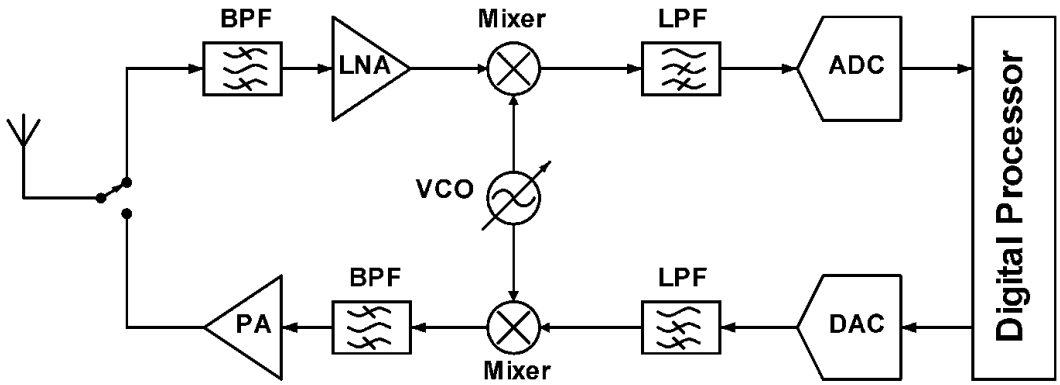


Hình 2.9 Mô hình RF - front end cho đầu thu và đầu phát

2.3.3. Mô hình truyền dẫn song công (Full Duplex)

Trong mô hình Full Duplex, cả nhánh thu và nhánh phát hoạt động đồng thời trên cùng một tần số, thông qua việc sử dụng bộ duplexer hoặc switch thông minh để phân tách đường tín hiệu. Điều này giúp tăng gấp đôi hiệu suất phổ (spectral efficiency) nhưng

lại đòi hỏi kỹ thuật khử tự nhiễu (self-interference cancellation) rất cao, vì tín hiệu phát mạnh có thể lấn át tín hiệu thu yếu.



Hình 2.10 Mô hình RF - front end full duplex

2.4. Công nghệ định hướng chùm tia – Beamforming

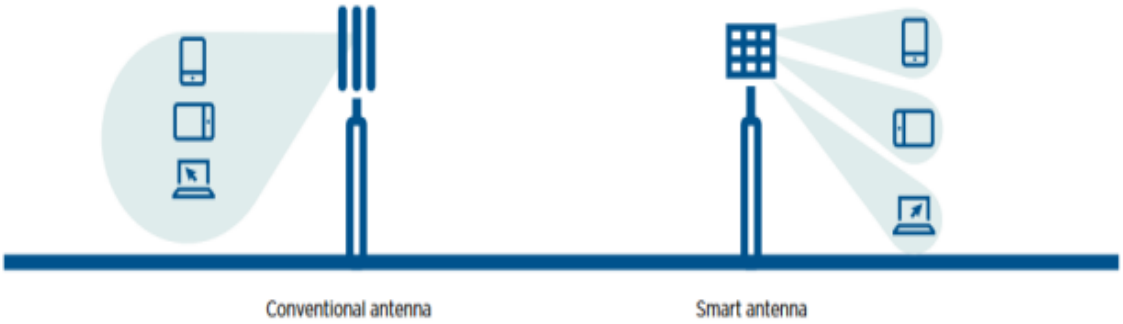
Băng tần millimeter-wave (mmWave) có tiềm năng cung cấp băng thông rất lớn. Tuy nhiên, việc ứng dụng các tần số cao này vẫn còn hạn chế, chủ yếu là do các ảnh hưởng tiêu cực về lan truyền sóng, đặc biệt là khi có vật cản trong đường truyền thẳng (LoS – Line of Sight).

Để khắc phục các hạn chế này, nhiều kiến trúc thu/phát sóng (transceiver architectures) đã được phát triển. Các kiến trúc này sử dụng beamforming – kỹ thuật điều hướng và tập trung sóng vô tuyến theo hướng mong muốn – nhằm cải thiện chất lượng tín hiệu nhận hoặc truyền [4], [10].

Một điểm thuận lợi là khi tần số sóng cao hơn, kích thước phần tử ăng-ten nhỏ hơn, cho phép dễ dàng xây dựng các mảng ăng-ten lớn hơn (antenna arrays) trên cùng một diện tích.

Cũng giống như ánh sáng từ một nguồn sáng có thể chiếu sáng một khu vực rộng (chẳng hạn như đèn pha) hoặc một khu vực hẹp (như đèn sân khấu), thì tín hiệu vô tuyến được truyền đi cũng có thể được sử dụng để phủ sóng một vùng rộng hoặc hẹp.

Với nguồn sáng, gương phản xạ được dùng để tập trung ánh sáng. Còn trong truyền dẫn 5G sử dụng sóng mmWave, người ta sử dụng nhiều phần tử anten chủ động nhỏ để hướng năng lượng vô tuyến thành một chùm tín hiệu nhắm đến một khu vực cụ thể (như minh họa trong hình 2.11). Chùm tín hiệu hẹp này có thể được điều khiển để bám theo người dùng.



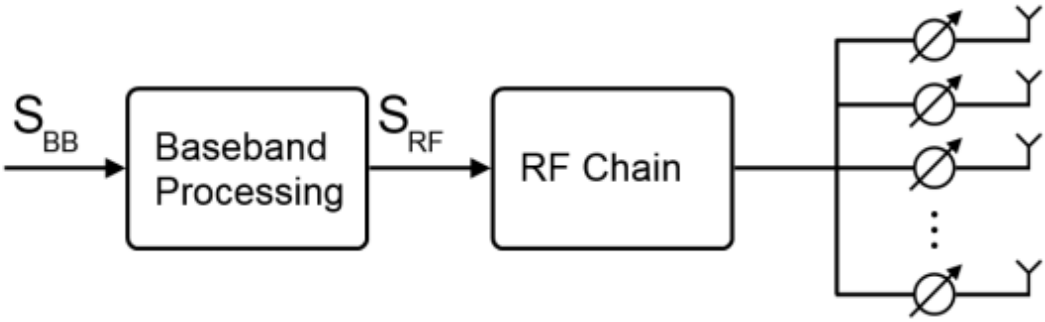
Hình 2.11 Phạm vi phủ sóng của ăng - ten thông thường so với ăng - ten sử dụng Beamforming

Việc kết hợp cả biên độ và pha cho từng phần tử ăng-ten (ký hiệu là phần tử thứ *n*) giúp: Tăng cường tín hiệu theo hướng mong muốn. Giảm nhiễu từ các hướng không mong muốn (ví dụ: suppression of side lobes hoặc steering nulls)

Mỗi phần tử ăng-ten sẽ được gán một trọng số phức wn, kết hợp cả pha và biên độ, để điều chỉnh tín hiệu truyền/nhận tương ứng.

2.4.1. Analog Beamforming

Hình 2.12 mô tả kiến trúc máy phát beamforming analog cơ bản. Trong kiến trúc này chỉ có một chuỗi RF (RF chain) duy nhất, tín hiệu RF sau khi được xử lý sẽ đi qua nhiều bộ điều chỉnh pha (phase shifters) rồi đến mảng ăng-ten.



Hình 2.12 Analog Beamforming

Những ăng - ten beamforming analog đầu tiên xuất hiện từ năm 1961, khi việc điều hướng chùm sóng được thực hiện bằng cách chuyển mạch RF chọn lọc và các bộ dịch pha cố định.

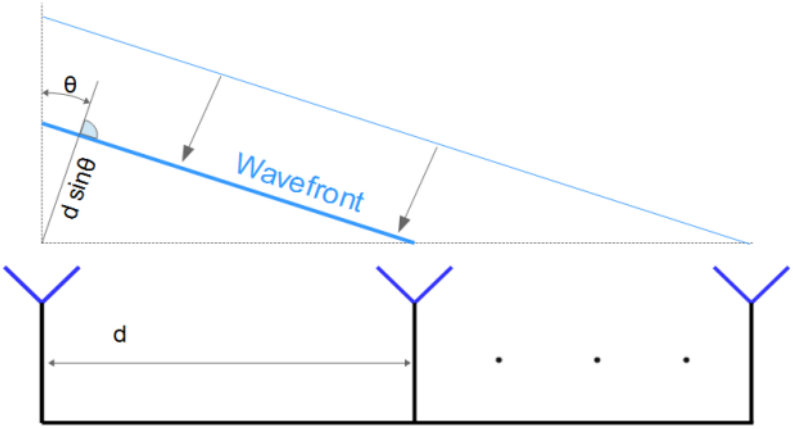
Khác với các kiến trúc thụ động ban đầu, beamforming chủ động ngày nay có thể điều chỉnh chùm sóng không chỉ theo các góc cố định mà theo gần như mọi góc độ. Đúng như tên gọi, loại beamforming này được thực hiện trong miền analog, tại tần số vô tuyến (RF) hoặc tần số trung gian (IF).

Kiến trúc này hiện đang được sử dụng trong các hệ thống millimeter-wave cao cấp, chẳng hạn như radar và các hệ thống thông tin liên lạc tầm ngắn như chuẩn IEEE

802.11ad. Các kiến trúc beamforming analog không quá tốn kém và phức tạp như các phương pháp khác được đề cập trong bài viết này. Tuy nhiên, việc triển khai truyền nhiều luồng dữ liệu (multi-stream) với beamforming analog lại là một nhiệm vụ rất phức tạp.

Để tính toán trọng số pha, giả sử sử dụng một mảng tuyến tính có khoảng cách đều giữa các phần tử là d. Nếu tín hiệu đến từ một góc θ so với phương vuông góc của ăng-ten, thì sóng sẽ phải đi thêm một đoạn d·sin(θ) để đến được phần tử kế tiếp, như minh họa trong hình 2.13.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d sin\theta}{\lambda} \tag{2.5}$$



Hình 2.13 Khoảng cách di chuyển bổ sung khi tín hiệu đến từ Boresight

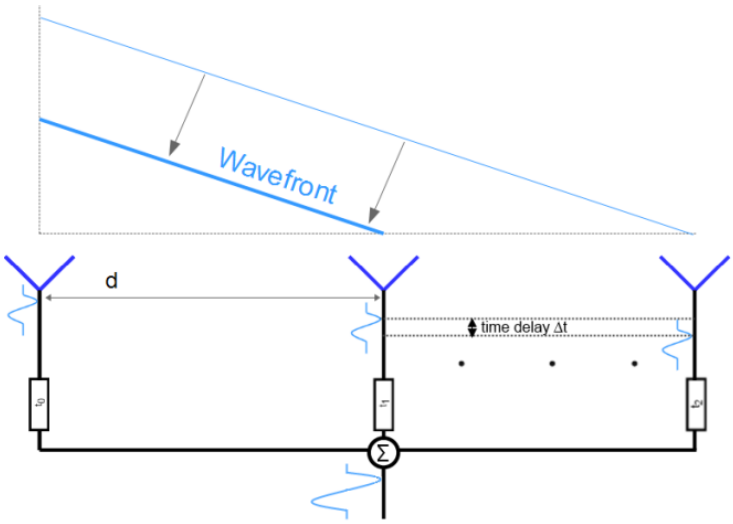
Biểu thức (3) có thể được chuyển đổi thành một đại lượng không phụ thuộc tần số bằng cách sử dụng độ trễ thời gian thay vì độ lệch tần số:

$$\Delta t = \frac{d sin\theta}{c} \tag{2.6}$$

Điều này có nghĩa là sự phụ thuộc vào tần số sẽ bị loại bỏ nếu hệ thống được trang bị các đường trễ (delay lines) thay cho các bộ điều chỉnh pha.

Cấu hình bộ thu tương ứng được minh họa trong hình 2.14. Các đường trễ t0 đến t2 sẽ bù cho độ trễ thời gian Δt, vốn là kết quả của góc tới của sóng vào.

Kết quả là các tín hiệu thu được sẽ đồng pha hoàn toàn và do đó sẽ cộng hưởng một cách xây dựng (constructively) khi được cộng lại.



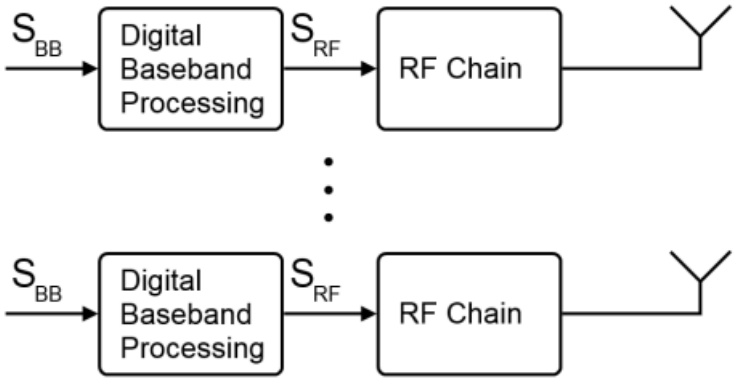
Hình 2.14 Điều khiển chùm tia trễ theo thời gian thực

Hiệu suất của kiến trúc analog này có thể được cải thiện thêm bằng cách điều chỉnh biên độ của các tín hiệu đi vào các phần tử phát xạ (radiators).

Một số ưu điểm của analog BF như: Thiết kế đơn giản, ít tiêu tốn năng lượng (do chỉ cần một khối RF chain), phù hợp với tần số cao như mmWave hoặc THz. Một số nhược điểm có thể kể ra như: Chỉ hỗ trợ tạo một chùm tia tại một thời điểm, không hỗ trợ tốt MIMO đa người dùng (MU – MIMO), khó thực hiện điều chế tín hiệu riêng biệt cho từng người dùng

2.4.2. Digital Beamforming

Beamforming số (digital BF về mặt lý thuyết hỗ trợ số lượng chuỗi RF tương đương với số lượng phần tử ăng-ten. Nếu mã hóa sơ cấp (precoding) phù hợp được thực hiện ở dải tần số gốc số (digital baseband), điều này mang lại tính linh hoạt cao hơn trong việc truyền và nhận tín hiệu. Mức tự do bổ sung này có thể được tận dụng để thực hiện các kỹ thuật nâng cao như MIMO đa chùm (multi-beam MIMO). Những ưu điểm này đem lại hiệu suất lý thuyết cao nhất so với các kiến trúc beamforming khác. Hình 2.15 minh họa kiến trúc tổng quát của bộ phát beamforming số với nhiều chuỗi RF.



Hình 2.15 Digital - Beamforming

Beam squint (lệch chùm theo tần số) là một vấn đề nổi tiếng đối với các kiến trúc beamforming analog sử dụng độ lệch pha. Đây là một hạn chế nghiêm trọng trong bối cảnh 5G hiện nay dự kiến sử dụng băng thông lớn trong dải tần mmWave. Việc điều khiển số chuỗi RF cho phép tối ưu hóa pha theo từng tần số trong một băng thông rộng.

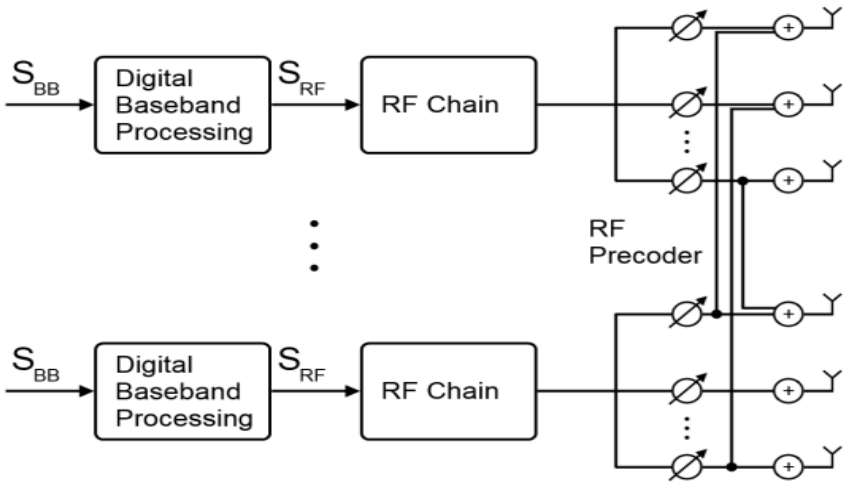
Tuy nhiên, beamforming số không phải lúc nào cũng phù hợp cho các ứng dụng thực tế trong 5G. Độ phức tạp rất cao cùng với yêu cầu phần cứng khắt khe có thể làm tăng đáng kể chi phí, tiêu thụ năng lượng, và gây khó khăn khi tích hợp vào các thiết bị di động. Beamforming số phù hợp hơn khi sử dụng tại các trạm gốc, vì hiệu suất là yếu tố quan trọng hơn tính di động trong trường hợp này.

Beamforming số có khả năng truyền đa luồng (multi-stream) và phục vụ nhiều người dùng đồng thời, điều này chính là động lực chính thúc đẩy công nghệ này. Tuy nhiên, chi phí sử dụng, tiêu thụ điện năng rất cao và cần nhiều khối phần cứng ADC/DAC và RF chain, khó ứng dụng cho THz.

2.4.3. Hybrid Beamforming

Beamforming lai (Hybrid beamforming) đã được đề xuất như một giải pháp khả thi có thể kết hợp các ưu điểm của cả hai kiến trúc beamforming analog và số. Một sự giảm chi phí đáng kể có thể đạt được bằng cách giảm số lượng chuỗi RF hoàn chỉnh. Điều này cũng dẫn đến giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể. Do số lượng bộ chuyển đổi thấp hơn nhiều so với số lượng ăng-ten, nên số bậc tự do trong xử lý tín hiệu số ở dải tần số gốc cũng bị giới hạn. Do đó, số lượng luồng có thể hỗ trợ đồng thời cũng bị giảm so với beamforming số hoàn toàn. Tuy nhiên, khoảng cách hiệu suất đạt được không quá lớn, do các đặc tính kênh đặc thù trong các băng tần millimeter-wave.

Kiến trúc sơ đồ của bộ phát beamforming lai được minh họa trong Hình 2.26. Quá trình precoding (mã hóa sơ cấp) được chia giữa miền analog và miền số. Về lý thuyết, có thể xảy ra trường hợp mỗi bộ khuếch đại được liên kết với mỗi phần tử phát xạ.



Hình 2.16 Hybrid - Beamforming

Bằng việc kết hợp giữa Digital BF và Analog BF, Hybrid BF có thể tối ưu giữa hiệu suất và chi phí. Ngoài ra, còn hỗ trợ nhiều người dùng hơn so với analog và rất phù hợp với THz/mmWave nhờ tiết kiệm RF chain. Tuy nhiên, việc đảm bảo được cấu trúc phần cứng và thuật toán điều khiển phức tạp và vấn đề giới hạn số lượng chùm tia đồng thời do số lượng RF chain là những điều mà Hybrid BF vẫn đang cần phải cải thiện.

Bảng 2.1 So sánh các loại Beamforming đang được sử dụng hiện nay

Tiêu chí	Analog BF	Digital BF	Hybrid BF
Cấu trúc phần cứng	Đơn giản (1 bộ RF chains)	Phức tạp (N RF chains)	Trung bình (~K RF chains)
Độ linh hoạt	Thấp (1 chùm tia)	Cao (nhiều chùm tia)	Trung bình (Vài chùm tia)
Tiêu thụ năng lượng	Thấp	Rất cao	Trung bình
Hỗ trợ MIMO nhiều người dùng	Thấp (chỉ định hướng được ở một số góc nhất định)	Cao (beam có thể điều chỉnh theo băng tần và hướng chính xác)	Tương đối cao, nhưng ít linh hoạt hơn digital BF
Phù hợp với THz/mmWave	Có	Hạn chế	Tốt
Ứng dụng thực tế	Radar, truyền thông tầm ngắn (như IEEE 802.11ad), thiết bị giá rẻ	Trạm gốc 5G, nơi cần hiệu suất cao và có không gian cho phần cứng phức tạp	Các hệ thống 5G thực tế cần cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và mức tiêu thụ năng lượng

2.5. Công nghệ sử dụng số lượng lớn ăng – ten phát và thu (massive MIMO)

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) là một kỹ thuật sử dụng nhiều ăng-ten tại cả phía phát và phía thu nhằm tăng dung lượng hệ thống, cải thiện độ tin cậy của liên kết vô tuyến thông qua khai thác hiệu quả đa đường truyền (multipath).[14]

Massive MIMO đã được ứng dụng vào giai đoạn cuối của 4G (4G – LTE) nhưng vẫn chưa rộng rãi. Tuy nhiên khi bước mình qua giai đoạn 5G, việc ứng dụng công nghệ massive MIMO cho hệ thống viễn thông rất rộng rãi và là công nghệ không thể thiếu cho hệ thống viễn thông hiện nay.

Massive MIMO là một bước phát triển mạnh mẽ từ MIMO truyền thống, trong đó trạm gốc được trang bị hàng chục đến hàng trăm ăng-ten, trong khi thiết bị người dùng (UE) chỉ cần sử dụng từ 1 đến 2 ăng-ten. Sự gia tăng số lượng ăng-ten này không chỉ

giúp nâng cao hiệu suất phổ, mà còn tăng cường đáng kể hiệu suất năng lượng, độ bao phủ và khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời thông qua kỹ thuật beamforming và multiplexing.

Massive MIMO bắt đầu được nghiên cứu và thử nghiệm vào giai đoạn cuối của 4G LTE (đặc biệt là LTE-Advanced và LTE-Pro) như một giải pháp tăng cường hiệu suất. Tuy nhiên, do các rào cản về phần cứng, xử lý tín hiệu và tiêu chuẩn hóa, nó chưa được triển khai rộng rãi trong 4G. Khi bước sang thế hệ thứ năm – 5G NR (New Radio) hay 5G mmWave, massive MIMO trở thành công nghệ cốt lõi và được triển khai rộng khắp trong các hệ thống mạng hiện đại, đặc biệt trong các dải tần số cao như sub-6 GHz và mmWave, nơi có nhu cầu sử dụng beamforming để bù suy hao đường truyền.

Hình 2.17 Mô phỏng một trạm thu phát sóng dùng thiết bị Massive MIMO AirScale của Nokia

Tại ngày 13/12/2021, công ty điện tử Samsung Vina và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) chính thức thử nghiệp mạng viễn thông 5G thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Samsung đã cung cấp các giải pháp 4G và 5G mới nhất, bao gồm bộ xử lý băng tần cơ sở cũng như bộ khuếch đại sóng radio 64T64R Massive MIMO bộ phát sóng vô tuyến truyền thanh phổ tần số trung bình. Bộ xử lý băng tần cơ sở mới nhất của Samsung cung cấp hiệu suất được cải thiện với công suất và thông lượng hàng đầu trong ngành, đồng thời hỗ trợ cả công nghệ 4G và 5G. Bộ khuếch đại sóng radio 64T64R 5G Massive MIMO của Samsung có khả năng truyền dẫn trong các khu vực đông dân cư và tắc nghẽn, giúp mở rộng độ phủ và tăng tốc độ dữ liệu để nâng cao trải nghiệm người dùng 5G [11].

Công thức 2.7 biểu diễn SNR của hệ thống massive MIMO sử dụng M anten phát:

$$SNR_{massive\ MIMO} = \frac{PM\beta}{\sigma^2} \tag{2.7}$$

Với M là số lượng ăng - ten phát, P là công suất phát, và β hệ số ma trận thông tin kênh truyền giữa ăng – ten phát và máy thu, M là số ăng – ten ở trạm phát/thu, σ^2 là hệ số công suất nhiễu Gaussian trắng.

Việc sử dụng mô hình với số lượng lớn ăng – ten để truyền giữ liệu đem lại hiệu quả SNR cực tốt. Nhưng tại sao không sử dụng hệ thống lên tới hàng nghìn ăng – ten để cải thiện tốt hiệu suất của hệ thống truyền thông. Câu trả lời sẽ được tôi trả lời vào phần sau.

2.6. Mặt phẳng phản xạ thông minh RIS/IRS – Reconfigurable intelligent surface/ Intelligent Reflecting Surface

Là một công nghệ tiềm năng trong các hệ thống truyền thông không dây thế hệ tiếp theo, bề mặt thông minh có thể tái cấu hình (RIS) hay mặt phảng phản xạ thông minh được sử dụng để tăng cường vùng phủ sóng tín hiệu mmWave và cải thiện hiệu suất phổ cũng như hiệu suất năng lượng với mức tiêu thụ điện năng và chi phí phần cứng thấp.

Để tái cấu trúc môi trường lan truyền không dây, RIS sử dụng nhiều thành phần thụ động chi phí thấp để điều khiển một cách thông minh pha phản xạ của sóng điện từ tới. Khi liên kết tầm nhìn trực tiếp (LoS) giữa thiết bị người dùng (UE) và trạm gốc (BS) bị chặn, RIS có thể cải thiện chất lượng liên kết của UE và hiệu suất hệ thống truyền thông bằng cách cấu hình hợp lý độ dịch pha của các phần tử đơn vị RIS [15].

Việc điều khiển pha của các phần tử RIS là một công nghệ then chốt trong hệ thống truyền thông không dây có hỗ trợ RIS. Để đạt được hiệu suất tốt hơn, hệ thống truyền thông không dây hỗ trợ RIS cần tìm ra độ dịch pha tối ưu trong kênh xếp chồng và phản hồi lại cho RIS thông qua kênh phản hồi.

2.6.1. Mô hình kênh truyền SISO

Mô hình hoá mô hình kênh truyền SISO với một ăng – ten phát ở máy phát, một ăng – ten ở máy thu. Tín hiệu thu được ở máy thu có dạng

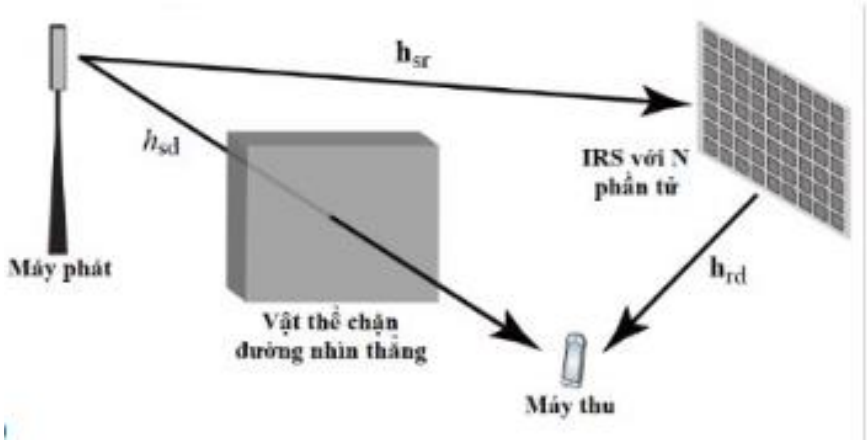
$$y = h_{sd}\sqrt{p}s + n \tag{2.8}$$

Khi đó tỉ số công suất tín hiệu trên công suất nhiễu (SNR) được xác định bằng công thức (2.6)

$$SNR = \frac{(h_{sd})^2 P}{\sigma^2} \tag{2.9}$$

2.6.2. Mô hình kênh truyền RIS

Hình 2.22 mô tả mô hình kênh truyền IRS trong trường hợp có



Hình 2.18 Sơ đồ mô hình hệ thống RIS

Với hsr là thông tin kênh truyền giữa anten phát với các phần tử IRS, hrd là thông tin kênh truyền giữa các phần tử IRS với máy thu và hsd là thông tin kênh truyền giữa ăng – ten phát và máy thu, diag là pha của mỗi phần tử RIS. Khi đó, tín hiệu hiệu thu được tại máy thu được mô tả ở công thức (2.5).

$$y = (h_{rd}^T \phi h_{sr} + h_{sd})\sqrt{p}s + n \tag{2.10}$$

Với hsr là thông tin kênh truyền giữa anten phát với các phần tử IRS, hrd là thông tin kênh truyền giữa các phần tử IRS với máy thu và hsd là thông tin kênh truyền giữa ăng – ten phát và máy thu. Thì tín hiệu hiệu thu được tại máy thu được mô tả ở công thức (2.10).

$$SNR_{IRS} = \frac{(h_{rd}^T \phi h_{sr} + h_{sd})^2 P}{\sigma^2} = \frac{P\left(\frac{\pi}{4}AN\right)^2}{\sigma^2} \tag{2.11}$$

Với A là diện tích hiệu dụng của mỗi phần tử phản xạ IRS, N là số lượng phần tử và P là công suất phát của ăng – ten phát.

Từ công thức 2.11 và công thức 2.7, ta có thể đánh giá sơ quát về việc sử dụng công nghệ IRS và công nghệ massive MIMO như sau:

- IRS sử dụng mặt phẳng phản xạ tiêu ít năng lượng, gần như không sử dụng điện năng (Chỉ sử dụng khi cần điều khiển pha). Còn việc sử dụng nhiều anten của massive MIMO tiêu hao khá nhiều năng lượng khi tăng số lượng anten lên rất nhiều (Mỗi ăng – ten cần RF chains … được trình bày rõ ở phần RF front-end phía trên)
- Việc triển khai mặt phẳng phản xạ IRS nhiều phần tử phản xạ rõ ràng cũng rất đơn giản hơn so với việc triển khai số lượng lớn ăng – ten trong hệ thống massive MIMO.

- Một ưu điểm lớn của hệ thống massive MIMO là thích nghi tốt với môi trường năng động và yêu cầu hiệu năng cao, phản hồi nhanh mà hệ thống sử dụng IRS khó đáp ứng cao được.

Vậy, tuỳ theo nhu cầu sử dụng và yêu cầu thực tế. Việc sử dụng công nghệ massive MIMO hay mặt phẳng phản xạ IRS đem lại hiệu quả tốt hơn trong nhiều trường hợp khác nhau. Trong hệ thống viễn thông hiện nay, hai công nghệ trên sẽ được sử dụng và phối hợp hài hoà với nhau để đem lại hiệu quả sử dụng tốt nhất cho người dùng.

Chương 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG MMWAVE VÀ THZ

3.1. Đánh giá hệ thống sử dụng công nghệ mmWave và các hệ thống tiền nhiệm

Cụ thể trong phần này, tôi sẽ sử dụng một số các kết quả đã được thực nghiệm bởi một số nhóm tác giả thực hiện và so sánh hệ thống sử dụng công nghệ mmWave hiện nay (5G mmWave) với hệ thống tiền nhiệm (Sub6-GHz 5G và 4G LTE). Các thông số được đánh giá ở đây như: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa, hiệu suất phổ và hiệu suất năng lượng, độ trễ,…

3.1.1. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa (Maximum Data Rate) và độ trễ (Latency)

Tốc độ truyền dữ liệu là một trong những chỉ số hiệu suất quan trọng giúp phân biệt giữa công nghệ mmWave và Sub-6 GHz. Trong những điều kiện lý tưởng nhất, mmWave có thể cung cấp kết nối vượt quá 10 Gbps, một bước nhảy vọt so với tốc độ 100 Mbps đến 1 Gbps đượcquảng bá cho các công nghệ Sub-6 GHz [12].

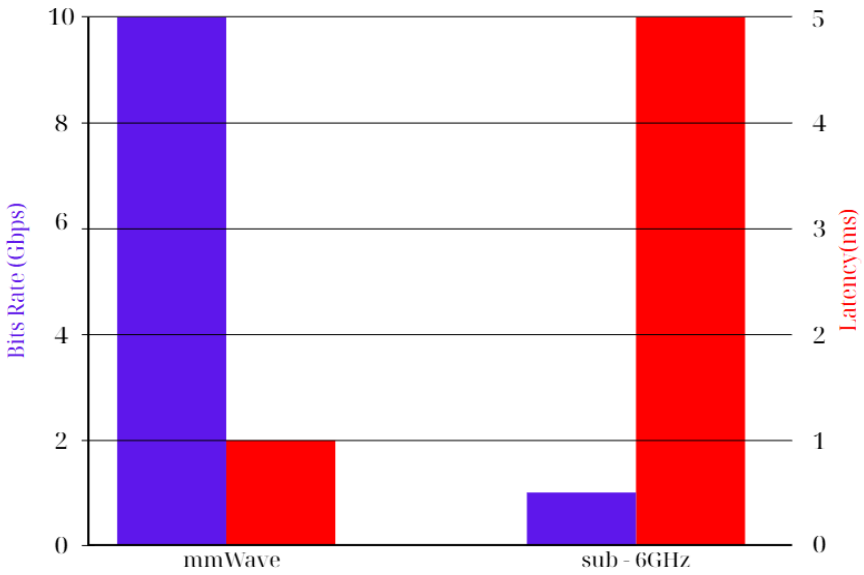
Vì vậy, để hỗ trợ các ứng dụng như truyền phát video độ phân giải cao (HD streaming), thực tế ảo (VR) và dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây, mmWave cung cấp tốc độ cao phù hợp. Tuy nhiên, tốc độ dữ liệu của mmWave chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và phụ thuộc vào việc có đường truyền thẳng (LOS – Line-of-Sight).

Ngược lại, Sub-6 GHz, mặc dù có tốc độ dữ liệu thấp hơn nhiều, lại ít bị ảnh hưởng bởi vật cản và có thể cung cấp kết nối ổn định trên một khu vực rộng lớn, do đó phù hợp với những ứng dụng không đòi hỏi tốc độ quá cao, ví dụ như băng thông di động thông thường.

Một yêu cầu thiết yếu khác của 5G là độ trễ thấp, đặc biệt đối với các ứng dụng như xe tự lái, y tế từ xa, và điều khiển công nghiệp từ xa. Công nghệ mmWave có thể hỗ trợ độ trễ thấp đến 1 mili giây (ms) trong những điều kiện hoạt động tốt nhất, đây là yếu tố then chốt đối với các ứng dụng thời gian thực.

Sub-6 GHz, mặc dù có độ trễ thấp hơn nhiều so với mạng 4G, thường dao động trong khoảng 1 đến 10 mili giây. Điều này vẫn mang lại lợi ích cho các ứng dụng đòi hỏi truyền dữ liệu nhanh, tuy nhiên mmWave vẫn có độ trễ thấp hơn.

Tuy nhiên, do độ trễ cao hơn một chút, Sub-6 GHz không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ trễ cực thấp và độ tin cậy cao, nhưng vẫn hiệu quả cho phần lớn lưu lượng Internet đô thị.



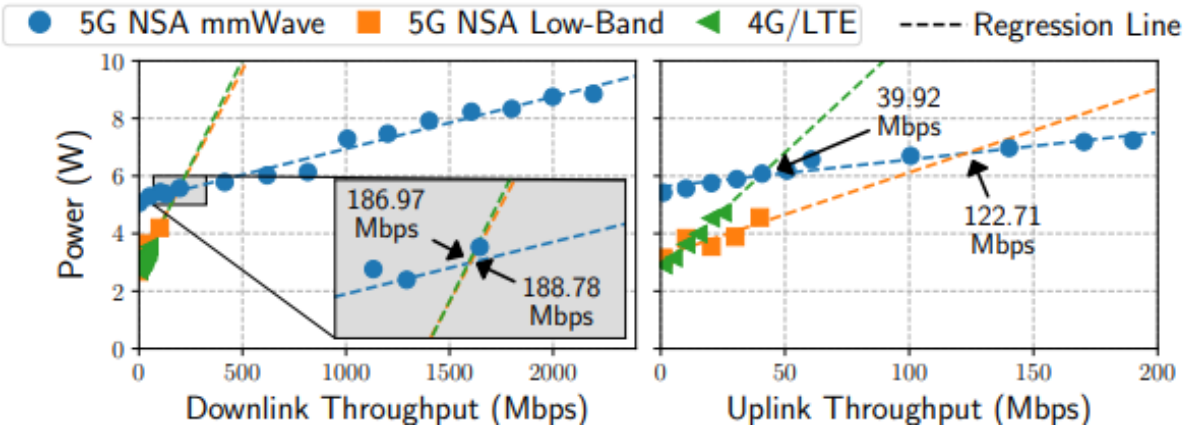
Hình 3.1 Tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ của mạng 5G sử dụng băng tần mmWave và sub - 6GHz

3.1.2. Hiệu suất năng lượng (Energy Efficiency)

Các nghiên cứu trước đây về mô hình công suất trong 3G/4G đã xây dựng các mô hình công suất cho việc truyền dữ liệu bằng cách xem xét thông lượng của thiết bị và kết luận rằng thông lượng cao hơn dẫn đến tiêu thụ điện năng cao hơn. Vì 5G (đặc biệt là mmWave) có thể cung cấp thông lượng cao hơn nhiều so với 4G, Narayanan và các công sự [6] đã nghiên cứu cách mà thông lượng ảnh hưởng đến công suất của thiết bị trong mạng 5G.

Hình 3.2 trình bày mối quan hệ giữa thông lượng và công suất tiêu thụ, so sánh giữa 4G/LTE và 5G cho hai dải tần 5G khác nhau: 5G NSA băng thấp (LB) và 5G NSA mmWave. Kết quả cho thấy rằng đối với cả 4G và 5G, và với cả hướng tải lên và tải xuống, công suất tiêu thụ tăng tuyến tính khi thông lượng tăng. Tuy nhiên, công suất tiêu thụ của 5G mmWave (cả tải lên và tải xuống) tăng chậm hơn so với hai mạng radio còn lại. Mặc dù ở mức thông lượng thấp, tiêu thụ điện của 5G mmWave cao hơn, nhưng khi thông lượng cao, 5G mmWave trở nên hiệu quả hơn.

Như được thể hiện trong hình 3.2, điểm giao nhau – nơi 5G mmWave trở nên hiệu quả hơn so với 4G và 5G băng thấp – là: (1) 187 Mbps và 189 Mbps cho tải xuống; (2) 40 Mbps và 123 Mbps cho tải lên.



Hình 3.2 Mối quan hệ giữa thông lượng và công suất tiêu thụ của 4G và 5G

Các kết quả này chỉ rõ mối quan hệ hiệu suất điện năng (và sự đánh đổi) không chỉ giữa 4G và 5G, mà còn giữa các băng tần khác nhau trong 5G.

Khi so sánh độ dốc của đường cong giữa 5G băng thấp và 4G/LTE, trong hướng tải xuống, độ dốc gần như giống nhau. Nhưng trong hướng tải lên, 5G băng thấp hiệu quả hơn nhiều so với 4G/LTE.

Khi tính toán hiệu suất năng lượng (năng lượng trên mỗi bit) và vẽ kết quả trong hình 3.3 theo thang logarit. Qua đó, có thể kết luận rằng 5G truyền ở tốc độ cao có hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Ở thông lượng thấp, 5G có thể kém hiệu quả hơn 4G tới 79% (74%) cho tải xuống (tải lên). Nhưng khi thông lượng cao, 5G có thể hiệu quả hơn 4G tới 5 lần (2 lần) cho tải xuống (tải lên). Điều này cũng được xác nhận bằng mô hình toán học: giả sử công suất thiết bị là P, hiệu suất năng lượng là E, và thông lượng là T, ta có:

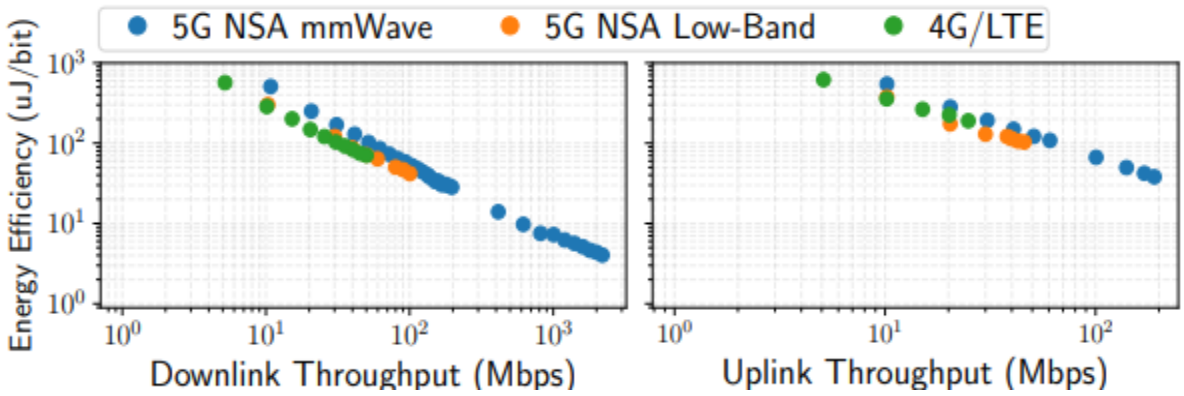
$$P = C_1.T + c_2 \tag{3.1}$$

$$E = \frac{P}{T} = \frac{c_2}{T} + c_1 \tag{3.2}$$

Khi lấy logarit hai vế của phương trình, ta có:

$$logE \approx c_3.logT + c_4 \tag{3.3}$$

,với c_i là các hằng số.



Hình 3.3 Mối quan hệ giữa thông lượng và hiệu suất năng lượng của 4G và 5G

Trong quá trình so sánh truyền tải xuống và tải lên đối với 4G và 5G (Hình 3.2 - 3.3). Dựa trên cấu hình nhà mạng, nhóm tác giả đã kết luận rằng tốc độ tăng công suất tiêu thụ cho tải lên cao hơn từ 2.2× đến 5.9× so với tải xuống, và điều này phù hợp với các nghiên cứu trước về 3G/4G.

3.1.3. Hiệu suất phổ (Spectral Efficiency)

Việc đánh giá hiệu suất phổ trực tiếp giữa các loại công nghệ sóng là không thực tế và phải phù hợp với các cấu hình triển khai khác nhau. Vì vậy ở phần này, tác giả Emil Bjornson [13] đã đánh giá hiệu suất phổ của các công nghệ sóng sử dụng hệ thống massive MIMO khác nhau ở trong các kịch bản triển khai khác nhau và được trình bày ở bảng 3.1.

Dải tần sub-6 GHz đặc biệt hữu ích để cung cấp vùng phủ mạng, vì suy hao đường truyền (pathloss) và thời gian duy trì kênh (channel coherence time) ở tần số này tương đối thuận lợi (thời gian duy trì kênh tỷ lệ nghịch với tần số sóng mang). Massive MIMO ở dải sub-6 GHz có thể nâng cao hiệu quả của các cell có tải cao, bằng cách nâng cấp công nghệ tại các trạm gốc hiện có.

Ngược lại, băng thông rất lớn ở dải mmWave có thể được khai thác cho các dịch vụ dung lượng cao, nhưng chỉ trong phạm vi ngắn do suy hao đường truyền nghiêm trọng và công suất nhiễu cao (tỷ lệ thuận với băng thông). Massive MIMO trong dải mmWave do đó có thể được sử dụng để cải thiện ngân sách liên kết (link budget).

Bảng 3.1 So sánh hệ thống massive MIMO được áp dụng trong các công nghệ sóng khác nhau

Tiêu chí	Sub-6 GHz	mmWave
Kịch bản triển khai	Các trạm macro với khả năng hỗ trợ người dùng di chuyển tốc độ cao	Các trạm nhỏ (small cells) với người dùng di chuyển chậm

Số người dùng đồng thời trên mỗi cell	Tối đa hàng chục người dùng do vùng phủ rộng	Tập trung chùm tia (beamforming) đến một người dùng duy nhất, giúp cải thiện đáng kể ngân sách liên kết (link budget) và mở rộng vùng phủ sóng
Lợi ích chính từ việc sử dụng nhiều ăng – ten	Ghép kênh không gian cho hàng chục người dùng, nhờ vào độ lợi mảng ăng – ten và khả năng tách người dùng theo không gian, từ đó đạt hiệu suất phổ cao	Tập trung chùm tia (beamforming) đến một người dùng duy nhất, giúp cải thiện đáng kể ngân sách liên kết và mở rộng vùng phủ sóng
Đặc điểm kênh truyền	Có nhiều đường truyền phản xạ (multipath) phong phú	Chỉ có một vài đường truyền (ít phản xạ)
Hiệu suất phổ và băng thông	Hiệu suất phổ cao nhờ ghép kênh không gian, nhưng băng thông nhỏ	Hiệu suất phổ thấp do ít người dùng, suy hao lớn và nhiễu cao nhưng băng thông lớn
Phần cứng thu phát	Có thể triển khai hoàn toàn bằng kĩ thuật số, đã được nguyên mẫu hoá	Cần kết hợp giữa analog và kĩ thuật số (hybrid), ít nhất trong các sản phẩm ban đầu

3.1.4. So sánh ưu nhược điểm các công nghệ sóng tiên tiến nhất hiện nay

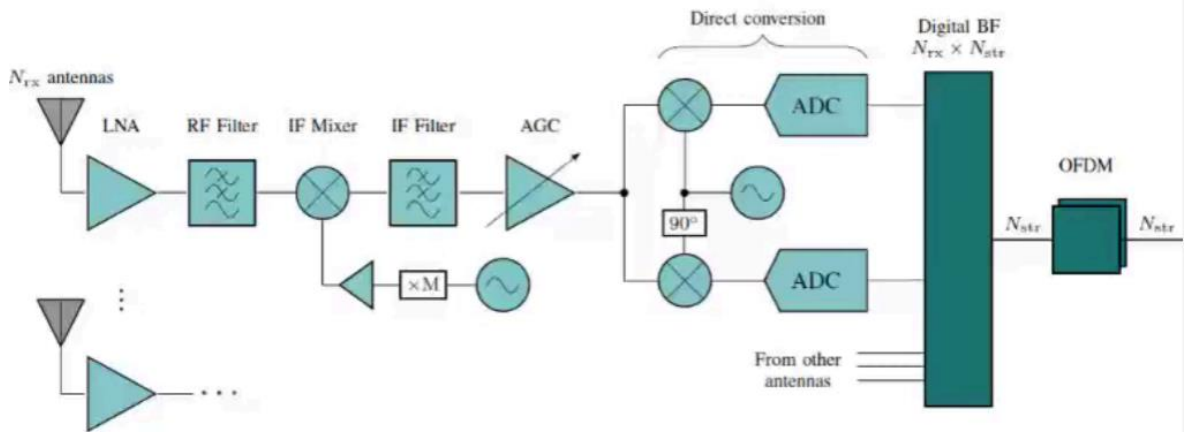
Bảng 3.2 So sánh ưu nhược điểm của các công nghệ sóng tiên tiến đang được triển khai và thí nghiệm hiện nay

Tiêu chí	mmWave	THz	sub-6GHz
Băng thông khả dụng	1-7GHz	1-100GHz, có thể lên đến 300GHz trong phòng lab	20-100MHz
Tốc độ truyền	1 – 10 Gbps (trong 5G)	100 Gbps – >1 Tbps (trong phòng lab)	100 Mbps – 1 Gbps

Phạm vi truyền	<100m ngoài trời, <50m trong nhà	1–20 m (trong phòng, điều kiện lý tưởng)	>1 km
Khả năng xuyên vật cản	Trung bình – kém (bị cản bởi tường, người)	Rất kém (không xuyên được tường, kim loại)	Rất tốt (xuyên tường, cây cối)
Chi phí triển khai	Cao (ăng-ten mảng, hệ thống beamforming)	Rất cao (vật liệu đặc biệt, chưa thương mại)	Rẻ – phổ biến
Tiêu thụ năng lượng	Vừa – cao	Rất cao (do phần cứng phức tạp, bù suy hao)	Thấp – vừa
Khả năng hỗ trợ nhiều người dùng	Vừa (nếu beamforming linh hoạt)	Còn hạn chế (đang nghiên cứu beam switching)	Tốt (công nghệ MIMO, OFDMA)

3.2. Giải pháp thiết kế bộ RF – FE mới cho hệ thống mmWave trên 140GHz

Hiện nay, việc sử dụng băng tần mmWave truyền tải dữ liệu đã không còn quá xa lạ và được ứng dụng rất nhiều từ những năm 2019. Tuy nhiên, việc sử dụng tần số cao ngoài sự tổn hao tín hiệu lớn thì vấn đề tiêu thụ năng lượng cũng là một vấn đề đáng phải quan tâm đến. P. Skrimponis và các cộng sự [7] đã đề xuất một mô hình RF front – end tối ưu được hiệu suất năng lượng trong mô hình thông tin di động trên 100 GHz. Kiến trúc chung của mô hình được mô tả ở hình 3.4 phía dưới. Kiến trúc đề xuất hỗ trợ Nrx ăng – ten và Nstr luồng dữ liệu số. Các khối màu xanh nhạt biểu diễn các thành phần tương tự (analog), trong khi các khối màu xanh đậm biểu diễn các thành phần số (digital). Ở tầng RF front-end, một số thành phần được lược bỏ để đơn giản hóa sơ đồ.



Hình 3.4 Kiến trúc cấp cao của bộ thu super – heterodyne số

3.2.1. Bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier – LNA

Ở các tần số mmWave cao, việc thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA) đối mặt với nhiều thách thức do yêu cầu nghiêm ngặt về hệ số nhiễu (noise figure – NF). Hiệu suất thu phụ thuộc vào độ lợi (gain) và hệ số nhiễu của LNA, hai tham số ảnh hưởng trực tiếp đến hệ số nhiễu toàn hệ thống. Độ phi tuyến của LNA được đánh giá thông qua điểm giao nhau bậc ba tại đầu vào (IIP3), cho phép xác định mức công suất đầu vào gây bão hòa phản ứng tuyến tính.

Mức tiêu thụ điện năng DC của LNA có liên quan đến IIP3, trong đó công suất DC cao hơn giúp cải thiện tuyến tính, nhưng mối quan hệ này trước đây ít được phân tích. Theo mô hình cơ sở [9], công suất DC (tính bằng mW) có thể được tính dựa trên độ lợi G, hệ số nhiễu F và chỉ số đặc trưng FoM (mW^{-1}), với tất cả tham số ở dạng tuyến tính.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển bốn thiết kế LNA sử dụng công nghệ BiCMOS HBT 90-nm SiGe, nhằm tối ưu hóa giữa tiêu thụ điện năng, độ lợi, hệ số nhiễu và IIP3. Các LNA đề xuất sử dụng cấu trúc cực gốc chung (CB) hoặc lai CB/CE, gồm nhiều tầng khuếch đại để đạt độ lợi >10 dB. Công nghệ HBT hỗ trợ tần số cực đại fmax = 310 GHz với mật độ dòng cực đại 2 mA/µm. Bảng 3.3 trình bày tổng hợp các tham số NF, gain, IIP3, FoM và công suất DC của các thiết kế, tham khảo thêm các nghiên cứu về nhiễu tối thiểu ở dải mmWave.

Bảng 3.3 Tham số thiết kế bộ LNA được sử dụng trong phân tích và đánh mô hình máy thu

Tham số	LNA(1)	LNA(2)	LNA(3)	LNA(4)
Số tầng khuếch đại	3	3	2	4
Cấu trúc mạch	CB	CB	CB	CB/CE
Thiết kế [µm]	1 – 2	2 – 4	4	2 – 4
Hệ số nhiễu [dB]	7.71	7.69	7.5	7.48
Độ lợi [dB]	12.22	11.85	11.13	16.56
IIP3 [dBm]	-3.3	-6.12	-9.15	-8.9
FOM [mW^{-1}]	0.3082	0.4551	0.6049	0.6409
Công suất tiêu thụ [mW]	11.55	7.2	4.8	15.9

3.2.2. Mixer

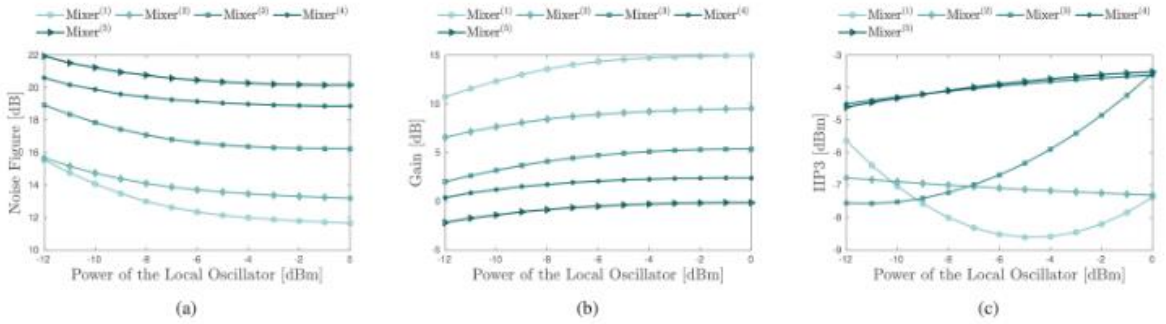
Hình 3.4 mô tả kiến trúc thu siêu dị tần hai lần xuống tần. Ở giai đoạn đầu, tín hiệu RF từ 140 GHz được hạ xuống tần số trung gian (IF) khoảng 10 GHz. Tiếp theo, kiến trúc chuyển đổi trực tiếp (zero-IF) được sử dụng để hạ xuống tần số gốc (baseband), nhằm tối ưu hóa khả năng khử ảnh và dải động của hệ thống.

Mixer có thể được thiết kế dạng thụ động hoặc chủ động. Mixer thụ động không tiêu thụ công suất DC nhưng yêu cầu công suất LO cao, vốn tiêu tốn nhiều năng lượng ở dải tần mmWave cao. Nhóm nghiên cứu lựa chọn thiết kế mixer chủ động cho giai đoạn RF-to-IF nhằm giảm yêu cầu công suất LO.

Nhóm nghiên cứu đã thiết kế và đánh giá năm mixer chủ động cân bằng kép dựa trên công nghệ BiCMOS HBT 90nm SiGe, sử dụng kiến trúc tế bào Gilbert truyền thống, cho hiệu suất cao và phổ biến trong mạch tích hợp. Hiệu suất mixer được đánh giá qua hệ số nhiễu (NF), độ lợi (gain) và điểm giao nhau bậc ba tại đầu vào (IIP3), các thông số này đều phụ thuộc vào công suất LO. Bảng 3.4 trình bày kích thước transistor và công suất DC tiêu thụ (mW) của từng thiết kế. Hình 3.5 minh họa sự thay đổi của NF, gain và IIP3 theo công suất LO; trong đó, công suất LO tăng thì độ lợi tăng và hệ số nhiễu giảm.

Bảng 3.4 Cấu hình của các bộ Mixer khác nhau

Tham số	Mixer(1)	Mixer(2)	Mixer(3)	Mixer(4)	Mixer(5)
Thiết kế [μm]	6	4	4	2	1
Công suất [mW]	41	23.6	15.2	9.7	5



Hình 3.5 Các thông số của bộ trộn IF được sử dụng trong phân tích. Hiển thị số nhiễu theo dB(a), độ lợi theo dB(b) và IIP3 theo dBm(c) dưới hàm của công suất LO đầu vào

3.2.3. Bộ giao động cục bộ (Local Oscillator – LO)

Công suất của bộ LO khả dụng ở tần số 140 GHz thường bị giới hạn. Do đó, Beamforming (BF) số tiêu tốn nhiều điện năng do cần cấp LO cho từng mixer. Với mixer chủ động, có thể tối ưu hóa chuỗi công suất LO. Mạng tạo LO sử dụng bộ nhân ×4 và bộ khuếch đại đệm để đạt công suất yêu cầu. Các tham số và công suất tiêu thụ của mạng tạo LO được tóm tắt trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5 Các thông số và mức tiêu thụ điện năng DC của thiết kế bộ nhân x4

$P_{in}[dBm]$	$P_{out}[dBm]$	$f_{in}[GHz]$	$f_{max}[GHz]$	$P_{DC}[dBm]$
-10	2	32.5	130	48

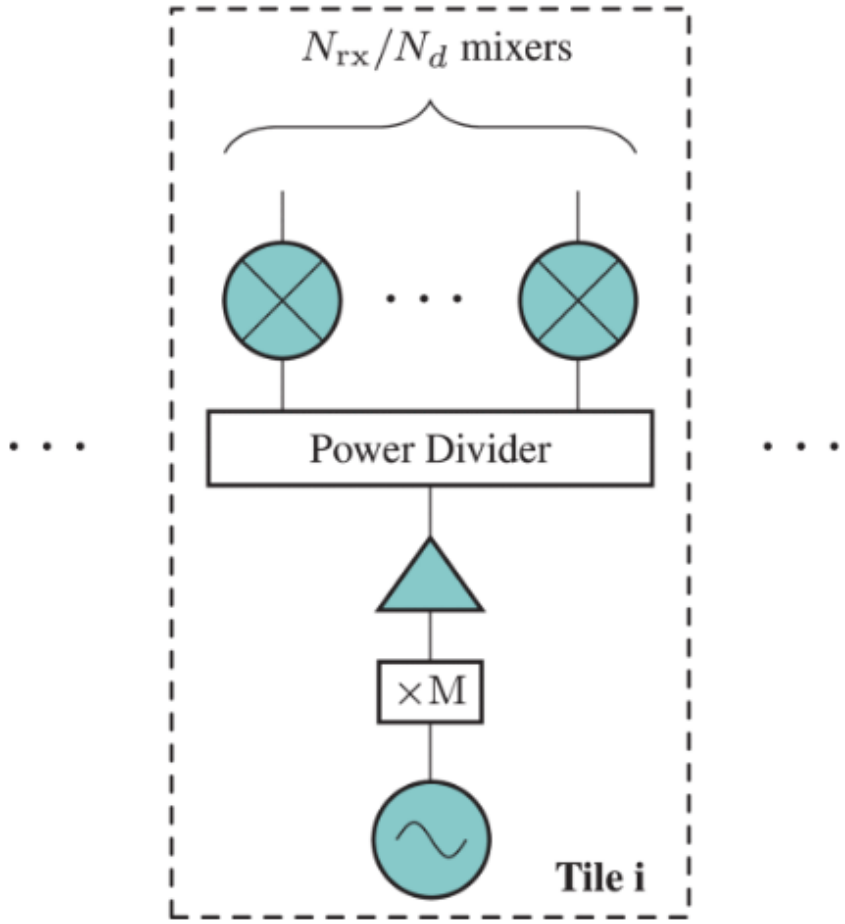
Mô hình phân phối công suất LO được mô tả trong Hình 4. Giả định rằng mỗi nhóm N_d mixer sẽ chia sẻ chung một bộ cấp LO thông qua bộ chia công suất. Bộ chia

gây suy hao $L_{3dB} = 0.5dB$. Bộ khuếch đại đạt hiệu suất P_{DC} tối đa $\eta_{opt} = 25\%$ với công suất ra tối đa $P_{opt} = 10dBm$. Công suất đầu vào bộ chia là $P_{in} = -5dBm$. Công suất DC tổng cho một cấu hình với N_d bộ cấp LO được tính từ tập hợp phương trình dưới,

$$P_{amp} = P_{LO}(N_{RX} - N_d + 1)10^{0.1\,L_{3dB}.\log_2(\frac{N_{RX}}{Nd})}, \quad (3.4)$$

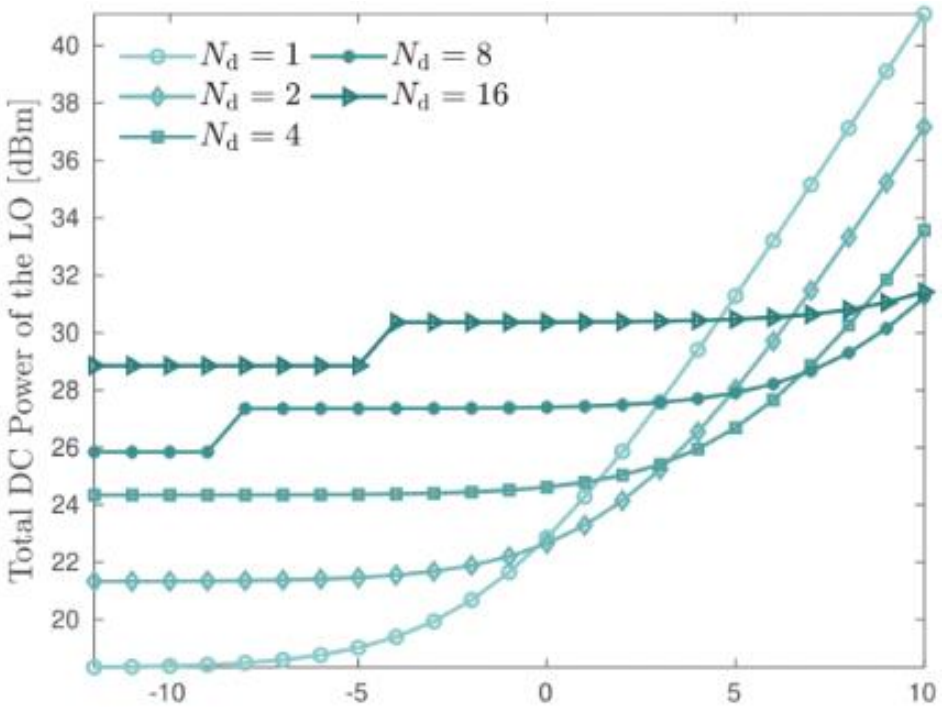
$$\eta_{amp} = \eta_{opt}.\frac{2}{\frac{P_{amp}}{P_{opt}} + \frac{P_{opt}}{P_{amp}}}, \quad (3.5)$$

$$P_{DC} = N_d\left(\frac{P_{amp}}{\eta_{amp}} + P_{mul}\right), \quad (3.6)$$



Hình 3.6 Mô hình kiến trúc để chia sẻ trình điều khiển LO trên nhiều bộ trộn

Kết quả trong hình 3.7 cho thấy tiêu thụ DC tổng theo từng cấu hình $N_D = [1, 2, 4, 8, 16]$ khi $N_{RX} = 16$. Với mixer chủ động, việc chia công suất LO là tối ưu do yêu cầu công suất đầu vào thấp, trong khi với mixer thụ động (như trong mô hình cơ sở với yêu cầu $P_{LO} = 19.9dBm$), giải pháp chia công suất kém hiệu quả hơn.



Hình 3.7 Tổng công suất DC của máy phát LO và phân phối LO trên công suất LO mà bộ trộn yêu cầu

3.2.4. Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành số (Analog to Digital Coversion -ADC)

Kiến trúc thu đề xuất yêu cầu một cặp ADC cho mỗi anten thu (Nrx) nhằm lấy mẫu thành phần I (In-phase) và Q (Quadrature-phase). Công suất tiêu thụ của mỗi ADC được tính theo công thức (3.7):

$$P_{ADC} = FOM\ f_s\ 2^n \tag{3.7}$$

Công suất tiêu thụ được phụ thuộc vào tốc độ lấy mẫu fs, số bit n, và chỉ số FOM (figure-of-merit) — còn gọi là năng lượng trên mỗi bước chuyển đổi.

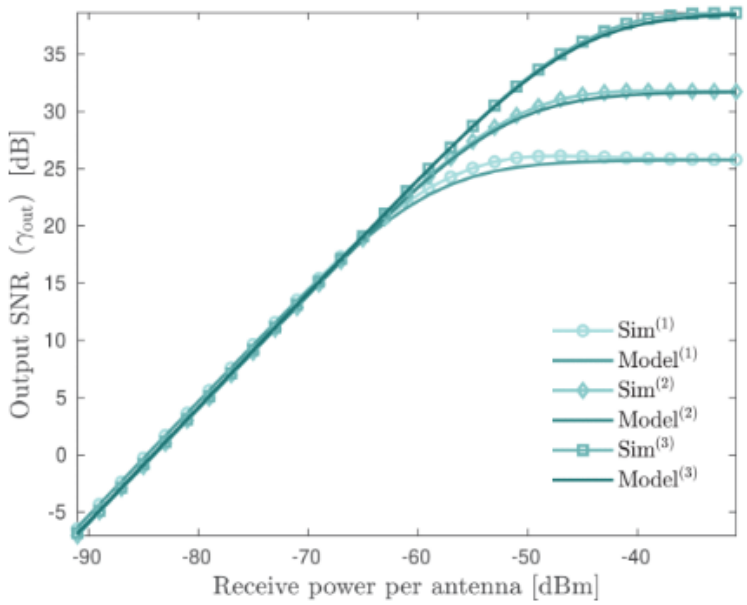
Để giảm tiêu thụ điện năng, độ phân giải ADC có thể được giảm, với giả định rằng suy giảm SNR sẽ được bù đắp nhờ beamforming. Các mô phỏng trước cho thấy 4 bit là đủ cho hầu hết các ứng dụng dữ liệu và điều khiển trong mạng di động. Trong phân tích này, nhóm nghiên cứu sử dụng $FOM = 65$ fJ/conv, dựa trên thiết kế ADC flash 4 bit trong, và xem xét độ phân giải ADC từ 4 đến 6 bit tùy theo yêu cầu hiệu suất và công suất tiêu thụ.

3.2.5. Mô phỏng ở cấp độ kí hiệu

Đối với mỗi tùy chọn thiết kế θ, nhóm tác giả tạo bộ RF front – end (RFFE) dựa trên các thành phần đã thảo luận ở các mục trên. Các mô hình thành phần được trích xuất từ mô phỏng mạch chi tiết, đảm bảo đặc tả hiệu suất thực tế. Tổng cộng, nhóm tác giả đã khảo sát 3900 tổ hợp RFFE khác nhau. Bộ thu tuyến tính sử dụng thông tin kênh để thực hiện beamforming.

Quét theo SNR đầu vào và đo SNR đầu ra theo công thức 3.8, tạo ra đường cong SNR đầu vào – đầu ra như trong Hình 3.8.

$$\gamma_{out} = G(\gamma_{in}) = \frac{N_{rx}\gamma_{in}}{F + N_{Rx}\gamma_{in}/\gamma_{sat}} \tag{3.8}$$



Hình 3.8 Đánh giá mô hình xấp xỉ cho các phương án thiết kế khác nhau θ

Từ mô hình này, nhóm tác giả có thể trích xuất hai tham số chính cho mỗi lựa chọn thiết kế θ: hệ số nhiễu hiệu dụng F(θ) và SNR bão hòa γsat(θ) và tính toán mức tiêu thụ công suất P(θ) của từng thiết kế.

3.2.6. Kết quả tối ưu hoá

Để đánh giá lợi ích của tối ưu hóa công suất, trong Bảng 3.6 so sánh hai thiết kế tối ưu với kiến trúc tham chiếu thiết kế cơ sở [9]. Thiết kế cơ sở sử dụng LNA(6), phát triển trên công nghệ CMOS SOI 45 nm, có mức noise figure tối thiểu NF=5.2 dB và FoM = 0.87 mW. Các thiết kế trong nghiên cứu này sử dụng công nghệ SiGe BiCMOS 90 nm.

Ngoài ra, kiến trúc cơ sở sử dụng mixer thụ động gây suy hao chèn (IL) và không tiêu tốn công suất DC, trong khi mạng tạo LO và bộ khuếch đại LO(6) với PLO=19.9 dBmP. Hệ thống cơ sở yêu cầu số lượng bộ điều khiển LO bằng số anten, đồng thời sử dụng ADC 4 bit với FoM = 65 fJ/conv và tốc độ lấy mẫu fs=1.6 GHz.

Để tìm Thiết kế (1), đặt mục tiêu Ftgt=8 dB và γtgtsat=25.

- Với Nrx=16 anten: F=7.95 dB, γsat=25.64 dB, P=464 mW.
- Với Nrx=64 anten: F=7.95 dB, γsat=26.11 dB.

Cả hai thiết kế sử dụng LNA(4), Mixer(5), PLO=−11 dBm, 1 bộ chia LO, và ADC 4 bit.

Thiết kế (2) nhóm tác giả đặt Ftgt=8.4 dB và γtgtsat=32.

- Với Nrx=16 anten: F=8.37 dB, γsat=32.31 dB, P=358 mW.
- Với Nrx=64 anten: F=8.37 dB, γsat=33.56 dB, P=1355 mW.

Các thiết kế sử dụng LNA(3), Mixer(5), PLO=−6 dBm.

- Với 16 anten: dùng 1 bộ chia LO và ADC 4 bit.
- Với 64 anten: cần 2 bộ chia LO và ADC 5 bit.

Bảng 3.6 Kết quả tối ưu dựa trên thiết kế cơ sở [9], thiết kế (1) và thiết kế (2)

Tham số	Thiết kế cơ sở [9]		Thiết kế (1)		Thiết kế (2)		Ghi chú
Nrx	16	64	16	64	16	64	Số lượng của ăng – ten thu. Cơ sở được thiết kế với 64 phần tử ăng – ten với tần số 140GHz
F[dB]	8	8	7.95		8.37		Hiệu ứng của nhiễu đến với hệ thống
γsat	25	26	25.64	26.11	32.31	33.5	SNR bão hoà
Thành phần	Thiết kế cơ sở [9]		Design(1)		Design(2)		Ghi chú
LNA	76.8	307.2	254.4	1017.6	76.8	307.2	Cơ sở và Design(2) sử dụng bộ LNA(3) trong khi Design(1) sử dụng bộ LNA(4)
Mixer	-	-	80	320	80	320	Thiết kế cơ sở xem xét bộ trộn thụ động có công suất không đáng kể, trong khi cả thiết kế (1) và thiết kế (2) đề sử dụng bộ trộn (5)
LO	1568	6272	63.57	82.3	76.8	204.15	Thiết kế cơ sở sử dụng PLO =

							19.9dBm trong khi Thiết kế (1) sử dụng PLO = -11dBm và thiết kế (2) sử dụng PLO = -6dBm
ADC	65.43	261	65.43	261	130.86	523.44	Thiết kế cơ sở và thiết kế (1) sử dụng ADC 4-bit, trong khi thiết kế (2) sử dụng 5-bit
Tổng cộng	1710	6840	464	1682	358	1355	

Vậy, kết quả thu được cho thấy có thể đạt được hoặc vượt qua hiệu suất cơ sở với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể nhờ tối ưu hóa thiết kế. Thiết kế (1) đạt hiệu suất tương đương cơ sở nhưng tiết kiệm ~70% công suất. Thiết kế (2) còn cho ra kết quả còn tốt hơn so với thiết kế (1). Hệ thống đạt hiệu suất SNR bão hòa cao hơn cơ sở, đồng thời tiết kiệm ~80% công suất.

3.3. Một đề xuất giải pháp để cải thiện cho hệ thống mmWave

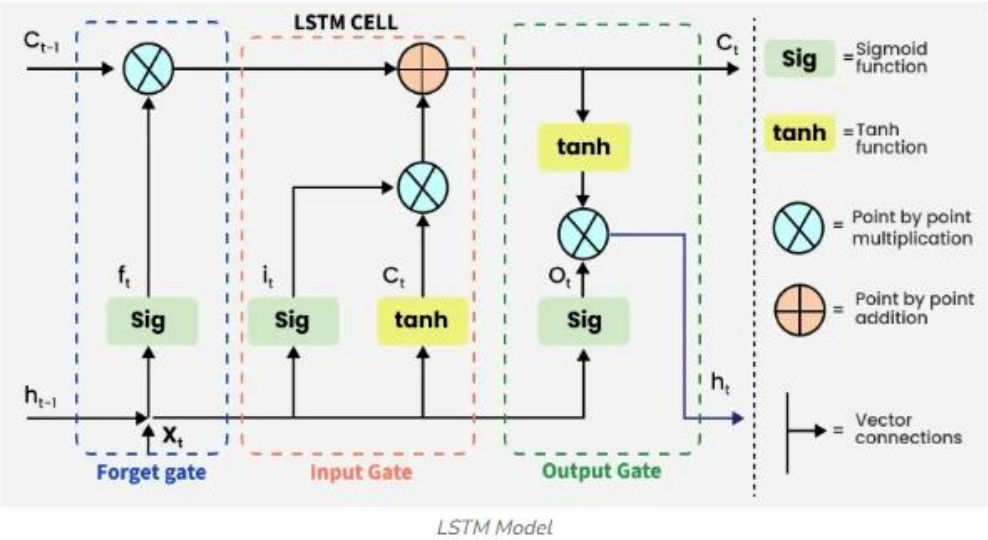
Như đã phân tích ở trên, việc ứng dụng sóng milimet (mmWave) vào truyền dẫn dữ liệu mang lại hiệu quả vượt trội nhờ băng thông cực rộng, từ đó cung cấp dung lượng truyền tải lớn và tốc độ truyền dữ liệu rất cao. Tuy nhiên, công nghệ này cũng gặp phải những thách thức lớn như suy hao tín hiệu trong quá trình truyền và bài toán tối ưu hóa việc khai thác băng thông hiệu quả.

Để giải quyết các vấn đề này, tôi đề xuất một thuật toán dựa trên mô hình học sâu nhằm dự đoán nhu cầu dung lượng dữ liệu theo thời gian tại một khu vực dân cư. Kết quả dự đoán sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình phân bổ và tối ưu băng thông, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống truyền thông sử dụng sóng mmWave.

Tôi sử dụng mạng học sâu LSTM (Long Short – Term Memory), là một loại mạng nơ – ron hồi tiếp (RNN – Recurrent Neural Network) rất phù hợp cho việc sử lý dữ liệu phụ thuộc theo thời gian.

LSTM giải quyết vấn đề "quên thông tin quan trọng" trong các chuỗi dài nhờ vào một cấu trúc đặc biệt gồm 3 cổng (gates): Forget Gate (Cổng quên) - Xác định thông tin được loại bỏ khỏi trạng thái bộ nhớ, Input Gate (Cổng vào) - Xác định thông tin mới

nào nên được thêm vào trạng thái bộ nhớ, Output Gate (Cổng ra) - Xác định giá trị nào được xuất ra tại thời điểm hiện tại.



Hình 3.5: Mô hình LSTM

Nhờ các cơ chế trên, LSTM có thể học được các quan hệ dài hạn trong chuỗi dữ liệu, như sự phụ thuộc giữa các thời điểm cách nhau xa. Ở phần này, tôi chỉ trình bày phương pháp để sử dụng mạng LSTM để dự đoán băng thông cần thiết vào những thời điểm tiếp theo. Cấu trúc về mô hình LSTM có thể được tham khảo ở trang web sau: https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning-introduction-to-long-short-term-memory/.

3.3.1. Tạo dữ liệu mô phỏng

Do chưa có dữ liệu thực tế, tôi tiến hành mô phỏng nhu cầu băng thông theo từng giờ trong ngày cho từng hộ gia đình (100 hộ). Tôi đã tiến hành đo đạt trên Ookla Speedtest và tham khảo nhiều nguồn để đưa ra giá trị băng thông sử dụng cho một hộ gia đình trong một thời điểm ở nhiều khung giờ khác nhau.

Cụ thể, băng thông ở mỗi giờ từ 0h đến 23h được giả lập bằng tổng của một giá trị mặc định và phân phối chuẩn (Gaussian distribution) với trung bình và độ lệch chuẩn khác nhau để phản ánh sự thay đổi theo thời gian sử dụng trong ngày. Có những khoảng thời gian sẽ có độ lệch lớn và một khoảng thời gian sẽ có độ lệch nhỏ tạo ra sự phản ảnh chân thực cho dữ liệu. Mỗi giờ được sinh ra 100 mẫu để đảm bảo đủ dữ liệu cho huấn luyện mô hình.

3.3.2. Tạo chuỗi dữ liệu thời gian

Các dữ liệu từ 24 giờ được ghép lại thành ma trận [100 x 24], sau đó biến đổi thành chuỗi dữ liệu một chiều có chiều dài 2400. Điều này phản ánh tiến trình thời gian liên tục trong một ngày giả lập (24 giờ x 100 mẫu/giờ).

3.3.3. Chuẩn hoá giới thiệu

Sau đó, dữ liệu được chuẩn hóa về khoảng [0,1] bằng hàm mapminmax để cải thiện hiệu suất huấn luyện và tăng tốc độ hội tụ của mạng LSTM.

3.3.4. Chia tập huấn luyện và kiểm tra

Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm tra (20%) theo dạng chuỗi thời gian. Đầu vào là một giá trị tại thời điểm t, và đầu ra là giá trị tiếp theo tại thời điểm t+1.

3.3.5. Thiết kế mô hình LSTM

Một mạng LSTM đơn giản được thiết lập với: Một lớp đầu vào sequence Input Layer, một lớp ẩn lstmLayer với 100 đơn vị ẩn, một lớp kết nối đầy đủ fully Connected Layer, một lớp hồi quy regression Layer để dự đoán đầu ra liên tục.

3.3.6. Huấn luyện mô hình

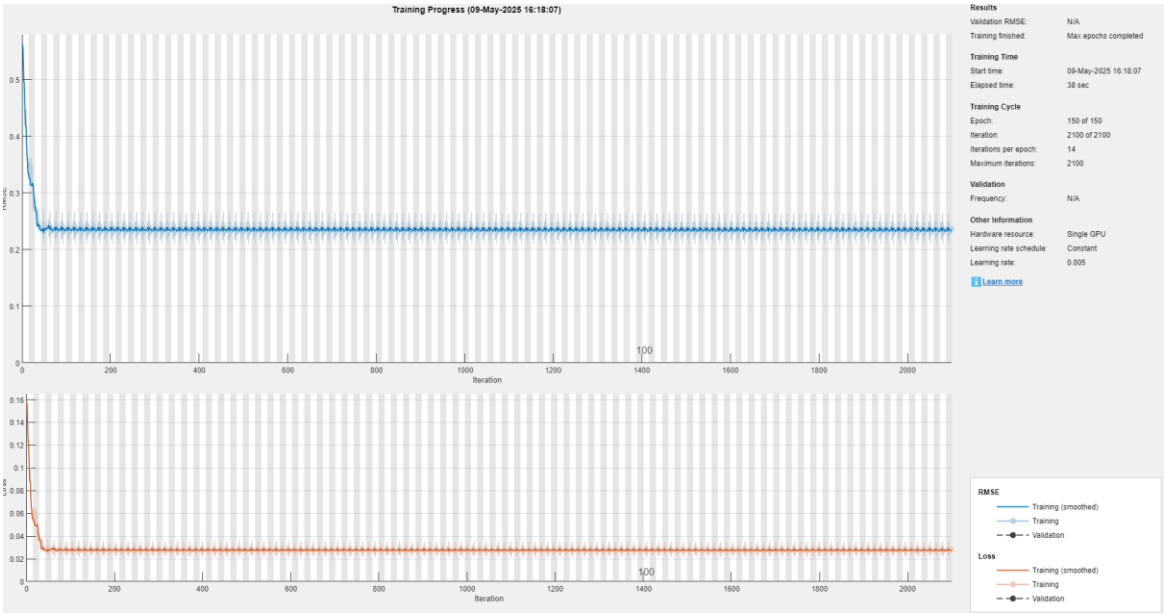
Mạng được huấn luyện bằng thuật toán tối ưu adam với 150 epoch và tốc độ học ban đầu là 0.005. Quá trình huấn luyện được theo dõi qua biểu đồ hội tụ.

3.3.7. Dự đoán và phục hồi dữ liệu

Sau khi huấn luyện, mô hình được sử dụng để dự đoán dữ liệu từ tập kiểm tra. Dữ liệu được chuẩn hóa lại về giá trị gốc bằng cách dùng

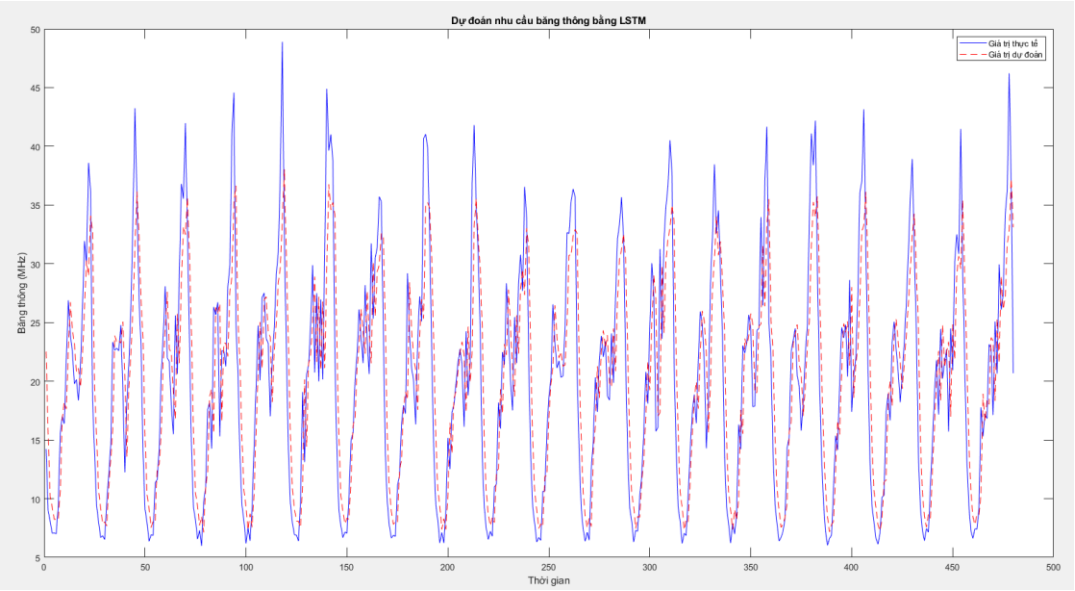
3.3.8. Kết quả

Kết quả huấn luyện của mô hình cho thấy mô hình có khả năng học tốt sau 50 lần học, khi tăng số lần học lên rất nhiều thì các tham số học không có thay đổi giảm nhiều nữa.



Hình 3.6 Quá trình huấn luyện cho mô hình học sâu

Sau quá trình huấn luyện thì mô hình được kiểm tra bằng tập kiểm tra (20% tổng số tập dữ liệu – khoảng 480 kết quả dự đoán). Theo phương pháp hình học, ta nhận thấy được kết quả dự đoán đã bám theo tốt với kết quả thực tế.



Hình 3.7 Kết quả mô hình dự đoán so với giá trị thực tế

Để đánh giá chính xác kết quả của mô hình. Tôi sử dụng tham số RMSE (Root Mean Square Error) để đánh giá mức độ sai lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Vì kết quả là một mảng sai số 380 giá trị và tôi không thể thể hiện được ở đây. Vì vậy tôi tính sai số trung bình của toàn thời gian và kết quả được thể hiện ở hình 3.8. Kết quả dự đoán nếu xét về sai số trung bình thì theo tôi thì khá là lớn. Tuy nhiên, nếu xem xét vào các khung thời gian có độ lệch chuẩn thấp thì kết quả cho ra rất đúng. Việc ghép chung những khoảng thời gian có độ lệch thấp với các khoảng thời gian có độ lệch lớn làm cho hệ số RMSE cao hơn. Các đỉnh có độ sử dụng cao hay thấp đã xác định đúng, vì vậy có thể chọn phân phối băng thông và công suất truyền hợp lý.

```
>> MvhttAI
RMSE: 7.7576
```

Hình 3.8 RMSE trung bình trên toàn bộ thời điểm

3.3.9. Kết luận phương pháp

Trong nghiên cứu này, tôi đã áp dụng mạng nơ-ron hồi tiếp dài ngắn hạn (Long Short-Term Memory – LSTM) để dự đoán nhu cầu băng thông Internet theo thời gian trong ngày. Dữ liệu đầu vào được tạo giả lập mô phỏng lưu lượng mạng tại từng giờ từ

0h đến 23h, sau đó được chuẩn hóa và chuyển thành chuỗi thời gian phù hợp cho mô hình học sâu.

Mô hình được huấn luyện trên 80% dữ liệu và kiểm tra trên 20% còn lại. Sau quá trình huấn luyện, mô hình LSTM cho kết quả dự đoán khá sát với thực tế, được đánh giá bằng chỉ số Root Mean Square Error (RMSE). RMSE trung bình của mô hình cho thấy sai số dự đoán ở mức chấp nhận được, phản ánh mô hình có khả năng học được xu hướng và đặc điểm biến động của băng thông trong ngày.

Phương pháp LSTM không chỉ phù hợp với bài toán chuỗi thời gian mà còn có tiềm năng mở rộng để áp dụng vào các hệ thống giám sát mạng thực tế nhằm tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và dự phòng hạ tầng mạng.

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về công nghệ truyền thông milimet và Terahertz, đề tài đã đạt được những kết quả và rút ra các kết luận chính như sau:

- Hệ thống hoá được các đặc điểm vật lý, phạm vi băng tần, khả năng ứng dụng và thách thức kỹ thuật của hai dải tần quan trọng trong tương lai của ngành truyền thông không dây.
- Nêu ra một số công nghệ được sử dụng bổ trợ cho công nghệ mmWave/THz giúp tăng cường hiệu suất đường truyền và là nền tảng cho các mô hình mạng thế sau này.
- Ngoài ra, báo cáo đã đề xuất một phương án sử dụng mạng học sâu cho mô hình chuẩn đoán băng thông người dùng giúp phân phối tốt tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai:

- Tập trung phát triển các vật liệu và công nghệ chế tạo mới cho mạch tích hợp hoạt động ổn định ở dải THz.
- Nghiên cứu các thuật toán xử lý tín hiệu thích nghi với đặc thù của truyền thông THz như truyền đa tia, tán xạ mạnh và hiệu ứng thời tiết.
- Tăng cường các mô hình mô phỏng kênh truyền THz trong điều kiện thực tế, phục vụ thiết kế hệ thống.
- Ứng dụng AI trong việc phân tích dữ liệu, dự đoán kênh truyền. Từ đó, cải thiện hiệu suất sử dụng và tận dụng tốt băng thông kênh.

Đề tài đã đóng vai trò như một tài liệu tổng quan mang tính cập nhật, có thể làm nền tảng tham khảo cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về ứng dụng của công nghệ truyền thông mmWave và THz trong các hệ thống viễn thông thế hệ mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục Tần số vô tuyến điện. (2023, tháng 10). *ITU công bố Báo cáo xu hướng phổ tần năm 2023*. Cổng thông tin điện tử Cục Tần số vô tuyến điện. https://www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/the-gioi-vo-tuyen.aspx?ItemID=2869

[2] Viettel High Tech. (2021, ngày 16 tháng 9). *Tốc độ 5G kỷ lục được thiết lập trên mạng Viettel*. https://viettelhightech.vn/toc-do-5g-ky-luc-duoc-thiet-lap-tren-mang-viettel

[3] DFRobot. (n.d.). *What is mmWave (Millimeter Wave)*. DFRobot Wiki. https://wiki.dfrobot.com/What_is_mmWave_Millimeter_Wave

[4] GSMA. (2022, tháng 2). *5G mmWave Guide – A Resource for Operators*. Qualcomm. https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/gsma-5GmmWave-guide-a-resource-for-operators.pdf

[5] M. Xiao *et al.*, "Millimeter Wave Communications for Future Mobile Networks," in *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 35, no. 9, pp. 1909-1935, Sept. 2017, doi: 10.1109/JSAC.2017.2719924.

[6] Narayanan, A., Zhang, X., Zhu, R., Hassan, A., Jin, S., Zhu, X., ... & Zhang, Z. L. (2021, August). A variegated look at 5G in the wild: performance, power, and QoE implications. In *Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference* (pp. 610-625).

[7] P. Skrimponis *et al.*, "Towards Energy Efficient Mobile Wireless Receivers Above 100 GHz," in *IEEE Access*, vol. 9, pp. 20704-20716, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3044849.

[8] RF Miso. (2024). *Tổng quan về công nghệ ăng-ten Terahertz 1*. https://www.rf-miso.com/vi/news/overview-of-terahertz-antenna-technology-1/

[9] P. Skrimponis, S. Dutta, M. Mezzavilla, S. Rangan, S. H. Mirfarshbafan, C. Studer, et al., "Power consumption analysis for mobile mmWave and sub-THz receivers", *Proc. 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, pp. 1-5, Mar. 2020.

[10] Keysight Technologies. (n.d.). *Millimeter-wave beamforming: Antenna array design choices & characterization*. Keysight Technologies. https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03106/white-papers/Millimeter-Wave-Beamforming-Antenna-Array-Design-Choices-Characterization.pdf

[11] Samsung Newsroom Việt Nam. (2021, ngày 13 tháng 12). *Samsung và Viettel triển khai thử nghiệm thương mại 5G tại Đà Nẵng*. https://news.samsung.com/vn/samsung-va-viettel-trien-khai-thu-nghiem-thuong-mai-5g-tai-da-nang

[12] Shah, K. (2022). *A Comparative Study of mmWave vs. Sub-6 GHz 5G Networks for Urban Environments*. Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing, 1(1), 2–10. https://doi.org/10.47363/JAICC/2022(1)E222

[13] Björnson, E. (2017, September 26). *Six differences between Massive MIMO for sub-6 GHz and mmWave*. Wireless Future Blog. https://ma-mimo.ellintech.se/2017/09/26/six-differences-between-massive-mimo-for-sub-6-ghz-and-mmwave/

[14] Björnson, E. (n.d.). *What is Massive MIMO?* Wireless Future Blog. https://ma-mimo.ellintech.se/what-is-massive-mimo/

[15] Lê, V. T., & Lê, T. P. M. (2023). *Nghiên cứu mô hình kênh truyền cho hệ thống sử dụng bề mặt phản xạ thông minh*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng, 21(10), 66–71. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8690

PHỤ LỤC

Source Code: https://github.com/BinCorrn/MHTTT.git